



المدرسة العليا متعددة التقنيات
École Supérieure Polytechnique

Projet de fin d'étude
Pour l'obtention du titre :
**Ingénieur en Informatique Réseaux &
Télécommunications (IRT)**
Sujet :

**Application Taghrib, plateforme de gestion des
requêtes citoyennes**

Réalisé par l'élève-ingénieur :
Nessiba Abdellahi Ahmed Said

Effectué au sein de l'Entrepris
RICHATT, Av. Moctar Ould Daddah, Nouakchott, Mauritanie



Soutenu publiquement le 17 juin 2026, devant le jury composé de :

Mr. Hafedh Mohamed Babou	ESP	
.....	ESP	Examineur
Mr.Moustapha EL Aoun	ESP	Encadrant académique
Mr.Med Mahmoud DJEBA	Richatt	Encadrant industriel
Mr. Mohamed Lemine MOHEMD SGHAIR	Richatt	Invité

Année universitaire : 2025-2026



Dédicace

Je dédie ce modeste travail :

À mon très cher père Abdellahi Ahmed Said,
pour tous les sacrifices qu'il a consentis, son soutien permanent, ses conseils précieux et sa confiance qui m'ont toujours encouragé à avancer.

À ma très chère mère Hawa Amarha,
source infinie d'amour, de tendresse et de patience, qui n'a jamais cessé de me soutenir et de prier pour ma réussite.

À toute ma famille,
pour leur affection, leurs encouragements et leur présence à mes côtés durant tout mon parcours.

Que ce travail soit le témoignage de ma profonde reconnaissance et de mon immense gratitude.



Remerciements

Avant tout, je remercie Allah le Tout-Puissant de m'avoir donné la force, le courage et la patience nécessaires pour accomplir ce travail.

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble de l'équipe de l'entreprise Richatt pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité ainsi que l'esprit de collaboration qui a marqué toute la durée de mon stage. Travailler au sein de cette entreprise a été une expérience enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel.

Je remercie également **Monsieur Mohamed-Lemine Mohem DSGHAIR**, CEO de Richatt, pour la confiance qu'il m'a accordée en m'intégrant au projet Taghrib et en me donnant l'opportunité de contribuer à une initiative d'envergure.

Je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères et les plus appuyés à **Monsieur Med Mahmoud DJEBA**, encadrant de mon stage, pour son accompagnement exemplaire. Sa disponibilité constante, sa patience, la clarté de ses explications ainsi que la richesse de ses conseils techniques ont été déterminantes dans la réussite de ma mission. Son encadrement rigoureux et bienveillant m'a permis de développer mes compétences, d'approfondir mes connaissances et de gagner en autonomie. Son soutien et son engagement ont largement contribué à la qualité du travail réalisé.

J'adresse également mes sincères remerciements à mon encadrant académique, **Monsieur Moustapha EL Aoun**, pour son suivi, ses orientations et ses précieux conseils tout au long de ce projet de fin d'études.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.



Glossaire des acronymes

Liste des acronymes, notations, glossaires

API : Interface de Programmation d'Applications

HTTP : Protocole de Transfert Hypertexte

JSON : Notation d'Objets JavaScript

SQL : Langage de Requête Structuré

UML : Langage de Modélisation Unifié

NNI : Numéro National d'Identification

PDF : Format de Document Portable



ملخص

في إطار مشروع التخرج لنيل شهادة مهندس في الحوسبة، تم إنجاز هذا المشروع خلال تدريب مهني، لمدة أربعة أشهر في شركة **Richatt**.

يتمثل في تطوير تطبيق ويب يحمل اسم "تقريب" مخصص لإدارة ومعالجة طلبات وشكاوى المواطنين.

يهدف هذا التطبيق إلى تسهيل استقبال الطلبات وتتبعها وتحويلها بين مختلف الجهات المعنية، مع توفير نظام يسمح بمتابعة حالة كل طلب وتحسين سرعة معالجته. كما يساهم النظام في تنظيم سير العمل الإداري وتعزيز الشفافية وتسهيل التواصل بين مختلف المتدخلين.

وقد مكنتني هذا المشروع من اكتساب تجربة مهنية مهمة، وتطوير مهاراتي في تحليل الاحتياجات، تنظيم العمل، وإيجاد حلول عملية لمشاكل حقيقية داخل بيئة العمل.



Résumé

Dans le cadre du projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur en Informatique, ce projet a été réalisé au cours d'un stage professionnel de quatre mois au sein de la société **Richatt**. Il consiste en le développement d'une application web nommée « **Taghrib** », dédiée à la gestion et au traitement des requêtes et plaintes citoyennes.

Cette application a pour objectif de faciliter la réception des demandes, leur suivi ainsi que leur transfert entre les différentes parties concernées, tout en offrant un système permettant de suivre l'état de chaque requête et d'améliorer la rapidité de son traitement. Le système contribue également à l'organisation du workflow administratif, au renforcement de la transparence et à la facilitation de la communication entre les différents intervenants.

Ce projet a permis d'acquérir une expérience professionnelle importante et de développer des compétences en analyse des besoins, en organisation du travail ainsi qu'en recherche de solutions pratiques à des problématiques réelles dans un environnement professionnel.



Abstract

As part of the final-year project for obtaining the Engineering degree in Computer Science, this project was carried out during a four-month professional internship at **Richatt**. It consists of developing a web application called **Taghrib**, dedicated to the management and processing of citizens' requests and complaints.

The purpose of this application is to facilitate the reception, tracking, and transfer of requests between the different concerned parties while providing a system that allows monitoring the status of each request and improving processing speed. The system also contributes to organizing the administrative workflow, enhancing transparency, and facilitating communication between the various stakeholders involved.

This project provided valuable professional experience and helped develop skills in requirements analysis, work organization, and finding practical solutions to real-world problems within a professional environment.



Table des matières

Introduction générale.....	1
Chapitre I. Présentation du projet	2
I.1. Introduction	2
I.2 Présentation de l'organisme d'accueil.....	2
<i>I.2.1 informations générales</i>	3
<i>I.2.2 Organigramme de Richatt</i>	4
<i>I.2.3 Services</i>	4
<i>I.2.4 Partenaires</i>	6
<i>I.2.5 Clients</i>	6
I.3. Contexte du projet	7
<i>I.3.1. La problématique</i>	7
<i>I.3.2. Objectifs</i>	8
<i>I.3.3. Méthodologie de travail suivie : Scrum</i>	8
I.4. Conclusion.....	10
Chapitre II. Analyse Et Spécification Des Besoins.....	11
II .1. Introduction	11
II.2. Étude de l'existant.....	11
II.3. Identification des acteurs.....	12
II.4. Besoins fonctionnels	13
II.5. Besoins non fonctionnels	14
II.6. Technologies et outils utilisés	15
II.7. Conclusion.....	19
Chapitre 3 : Résultats et réalisations	21
III.1. Introduction	21
III.2. Architecture globale du système	21
<i>III.2.1. Architecture Microservices VS Monolithique</i>	21
<i>III.2.2. Description Générale</i>	22
<i>III.2.3. Diagramme d'Architecture</i>	22
<i>III.2.4. Architecture logicielle</i>	23
III.3. Diagrammes UML	24



III.3.1. Diagramme de cas d'utilisation	24
III.3.2. Diagramme de classes.....	24
III.3.3. Diagrammes de séquence	26
III.4. Réalisation	32
III.4.1. Interface d'accueil de la plateforme	32
III.4.2. Authentification et gestion des utilisateurs	33
III.4.3. Gestion des requêtes citoyennes	38
III.4.4. Gestion des demandes assignées	40
III.4.5 Gestion du workflow des demandes	43
III.4.6. Gestion des commentaires et notifications	44
III.4.7. Gestion des délégations	48
III.4.8. Gestion des inspections	50
III.4.9. Tableau statistique et Exportation au format Excel	51
III.4.10. Gestion multilingue et responsive design	53
III.5. Conclusion.....	54
Conclusion générale	55
Références bibliographiques.....	56



Liste des figures

Figure 1 : logo de Richatt.....	2
Figure 2 : Organigramme de Richatt	4
Figure 3 : Partenaires de Richatt	6
Figure 4 : Clients de Richatt.....	7
Figure 5 : Cycle Scrum	10
Figure 6 : logo JHipster	15
Figure 7 : logo Spring.....	16
Figure 8 : logo Angular	16
Figure 9 : logo Maven.....	17
Figure 10 : logo PrimeNG	17
Figure 11 : logo PostgreSQL	18
Figure 12 : logo GitHub.....	18
Figure 13 : logo Docker.....	19
Figure 14 : logo VS Code.....	19
Figure 15 : Architecture Microservices VS Monolithique	22
Figure 16 : Diagramme d'Architecture.....	23
Figure 17 : Diagramme de cas d'utilisation du système Taghrib	24
Figure 18 : Diagramme de class du système Taghrib	26
Figure 19 : Diagramme de séquence- citoyen.....	27
Figure 20 : Diagramme de séquence- Maire.....	27
Figure 21 : Diagramme de séquence- Gouverneur	28
Figure 22 : Diagramme de séquence- Inspecteur	28
Figure 23 : Diagramme de séquence- Wali	29
Figure 24 : Diagramme de séquence- Délégué	29
Figure 25 : Diagramme de séquence- Responsable de Ministère	30
Figure 26 : Diagramme de séquence- Ministère de l'Intérieur.....	30
Figure 27 : Diagramme de séquence- Administrateur	31
Figure 28 : Page d'accueil de la plateforme Taghrib	33
Figure 29 : Interface de connexion.....	34
Figure 30 : Page d'accueil de l'administrateur	34
Figure 31 : Liste des utilisateurs.....	35
Figure 32 : Détails d'un utilisateur	35
Figure 33 : Modification et Création d'un utilisateur.....	36
Figure 34 : Création d'un délégué	36
Figure 35 : Création d'un inspecteur	37
Figure 36 : Gestion des rôles	38
Figure 37 : Création d'une demande citoyenne.....	38
Figure 38 : Consultation des demandes par NNI	39



Figure 39 : Détail d'une demande	39
Figure 40 : Liste des demandes assignées.....	41
Figure 41 : Recherche des demandes assignées	41
Figure 42 : Filtrage des demandes par statut	42
Figure 43 : Consultation du détail d'une demande assignée	42
Figure 44 : Validation d'une demande par le Maire	43
Figure 45 : Validation par le gouverneur.	43
Figure 46 : Activation de l'étape Inspection dans le workflow	43
Figure 47 : Demande refusée au cours du workflow	44
Figure 48 : Demande acceptée après décision finale du ministère concerné	44
Figure 49 : Ajout d'un commentaire lors du traitement d'une demande	45
Figure 50 : Demande de consultation technique de l'inspecteur	45
Figure 51 : Historique des commentaires d'une demande.....	46
Figure 52 : PDF des commentaires.....	46
Figure 53 : Sélection du ministère concerné par le Wali	46
Figure 54 : Contrôle de sélection du ministère concerné	47
Figure 55 : Notification de création d'une nouvelle demande	47
Figure 56 : Notification de changement d'étape	48
Figure 57 : Notification de changement de statut	48
Figure 58 : Liste des délégations	49
Figure 59 : Recherche d'une délégation.....	49
Figure 60 : Création et Modification d'une délégation	49
Figure 61 : Détail d'une délégation	50
Figure 62 : Liste des inspections.....	50
Figure 63 : Création et Modification d'une inspection	51
Figure 64 : Détail d'une inspection.....	51
Figure 65 : Recherche d'une inspection	51
Figure 66 : Tableau statistique dynamique	52
Figure 67 : Exportation des statistiques au format Excel.....	52
Figure 68 : Interface de la plateforme en arabe	53
Figure 69 : Interface responsive sur mobile.....	54



Introduction générale

Ce rapport présente les travaux réalisés dans le cadre d'un stage de fin d'études de quatre mois effectué au sein de l'entreprise Richatt, en vue de l'obtention du diplôme d'Ingénieur en Informatique, Réseaux et Télécommunications à l'École Supérieure Polytechnique.

Ce stage s'inscrit dans le cadre du projet « **Taghrib** », une plateforme numérique dédiée à la gestion et au traitement des requêtes et plaintes citoyennes. Ce projet vise à moderniser et simplifier les échanges administratifs entre les citoyens, les autorités locales et les différentes administrations concernées à travers une solution centralisée permettant un meilleur suivi des demandes et une amélioration de la qualité des services administratifs.

Dans un contexte marqué par l'évolution des technologies numériques et le besoin croissant de digitalisation des services publics, le projet Taghrib apporte une solution permettant d'améliorer la transparence, d'optimiser le traitement des requêtes et de faciliter la communication entre les différents intervenants. Cependant, l'intégration dans une application existante de grande envergure ainsi que la compréhension de son architecture et de son workflow représentaient un véritable défi au début du stage.

Au cours de ce stage, le travail réalisé a principalement consisté à améliorer et faire évoluer la plateforme Taghrib à travers la réorganisation de certaines parties du système, le nettoyage et l'optimisation du code existant, ainsi que la refonte de plusieurs éléments de conception afin d'assurer une meilleure structuration de l'application. Le projet a également porté sur l'intégration de nouvelles entités et fonctionnalités permettant d'enrichir le workflow de gestion des requêtes citoyennes et d'améliorer l'efficacité du traitement des requêtes.

Le présent rapport est structuré en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente l'entreprise Richatt ainsi que le contexte général du projet. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude théorique et aux technologies utilisées. Le troisième chapitre détaille les différentes étapes de conception, de développement et de réalisation des fonctionnalités intégrées au sein de la plateforme Taghrib, ainsi que les résultats obtenus et les perspectives d'amélioration du système.



Chapitre I. Présentation du projet

I.1. Introduction

Dans ce premier chapitre, nous présentons le cadre général dans lequel s'inscrit le projet Taghrib. Nous commençons par une présentation de l'entreprise Richatt ainsi que de son environnement de travail, puis nous abordons le contexte du projet, les besoins identifiés et les principales problématiques liées à la gestion des requêtes citoyennes. Enfin, ce chapitre présente le périmètre du projet, les objectifs visés ainsi que l'organisation générale du travail durant la période du stage.

I.2 Présentation de l'organisme d'accueil



Figure 1 : logo de Richatt

L'entreprise **Richatt**, établie dans le domaine des services et solutions informatiques, propose une gamme diversifiée de services, allant du consulting à la gestion de la relation client, en passant par les solutions cloud, la cybersécurité, le développement web et mobile, l'infrastructure technologique, ainsi que l'intelligence artificielle et le traitement de données massives. Son expertise et son expérience lui ont valu une réputation d'excellence et d'innovation, notamment grâce à ses collaborations fructueuses avec des acteurs clés de divers secteurs tels que le Retail, la Santé, la Finance, le Tourisme, le Secteur public, les Médias et l'Industrie.

Richatt a été créée à Nouakchott par Monsieur Mohamed Lemine MOHEMD SGHAIR et Monsieur Zeine MAHBOUBY. Son siège principal est situé au 2 Avenue Ould Breid Leil, Nouakchott, et elle dispose également d'un deuxième siège situé au 169 Rue Marcadet, 75018 Paris.



I.2.1 informations générales

Site Web	: https://richatt.com
Téléphone	: +222 41 01 11 00
Secteur	: Services & conseil informatique
Taille de l'entreprise	: 11 – 50 employés
Forme juridique	: SARL
Localisation	: Nouakchott & Paris





1.2.2 Organigramme de Richatt

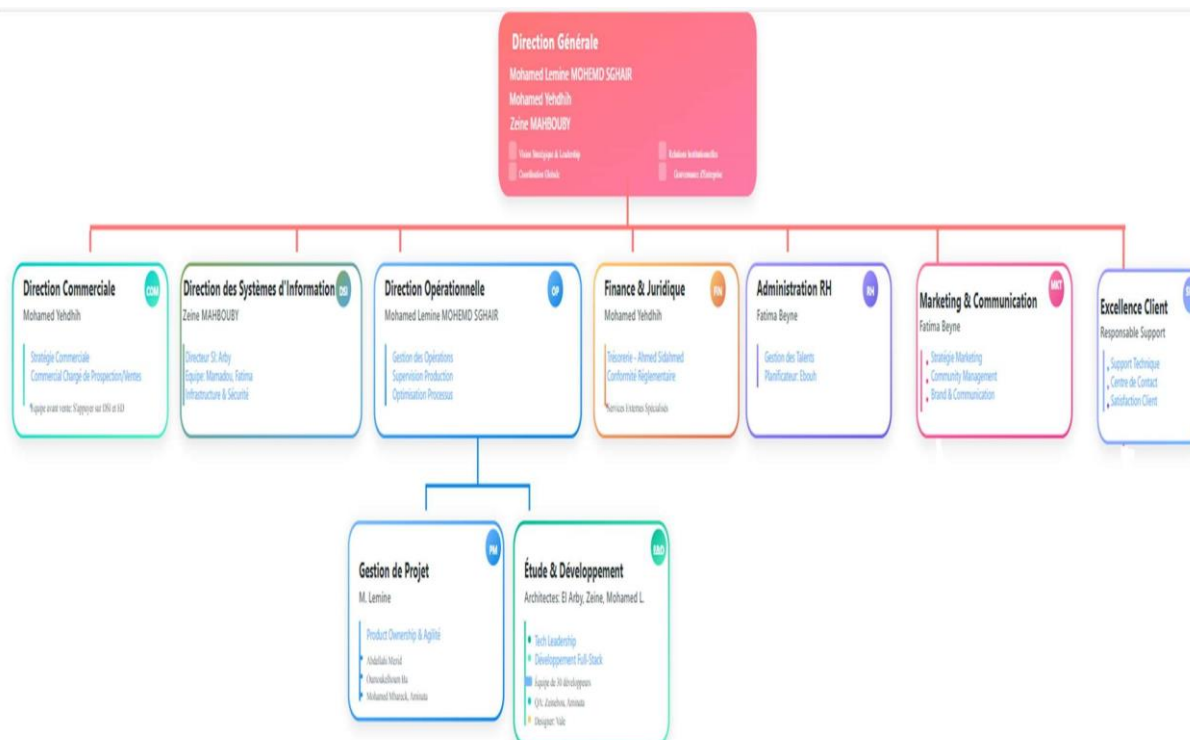


Figure 2 : Organigramme de Richatt

1.2.3 Services

Richatt propose divers services. Ces services sont répartis sur trois filiales la filiale en France, qui s'occupe de la Gestion de la Relation Client (CRM), une filiale de consulting ; et une autre filiale fintech :

- **Gestion de la Relation Client (CRM) et Salesforce** : La filiale française de Richatt est spécialisée dans la mise en place et la gestion des systèmes de Gestion de la Relation Client (**CRM**), avec une expertise particulière dans l'utilisation de la plateforme Salesforce. Les services incluent la personnalisation, l'intégration, la formation et le support continu pour optimiser l'efficacité opérationnelle et la satisfaction client. **Richatt** propose une gamme variée de services dans le domaine de Salesforce CRM. Ils sont spécialisés dans l'intégration de Salesforce avec diverses .plateformes, offrant une connectivité fluide en temps réel. Leur approche comprend un déploiement rapide avec un accompagnement post-projet pour assurer l'adaptabilité aux besoins évolutifs des clients.



Ils prennent en charge des projets "clés en main", de la conception à la réalisation, avec une attention particulière à la personnalisation et au paramétrage. L'équipe assure également la maintenance corrective et évolutive du système Salesforce, garantissant la continuité de vos opérations. De plus, ils proposent des formations complètes pour les utilisateurs techniques et fonctionnels.

- **Consulting** : Leur filiale de consulting offre une gamme complète de services-conseils pour aider ses clients à relever leurs défis commerciaux et technologiques. De la stratégie à l'exécution, nos consultants expérimentés travaillent en étroite collaboration avec les entreprises pour développer des solutions sur mesure qui stimulent la croissance, améliorent l'efficacité et renforcent la compétitivité sur le marché.

→ **Conseil** : Leurs services de conseil couvrent une gamme étendue d'expertises, allant de la planification stratégique à la gestion du changement. Leurs consultants chevronnés travaillent avec l'équipe du client pour identifier les opportunités de croissance, élaborer des stratégies efficaces et mettre en œuvre des solutions pratiques qui répondent à vos besoins spécifiques.

→ **Développement Web & Mobile** : Ils offrent des services complets de développement web et mobile, allant de la conception à la programmation en passant par l'intégration de systèmes. Que vous ayez besoin d'une application mobile personnalisée, d'un site web responsive ou d'une plateforme e-commerce, leur équipe technique saura répondre à vos exigences en matière de fonctionnalités et de convivialité.

→ **Cloud & Infra** : Leur expertise en cloud computing et en infrastructure informatique, notamment sur les plateformes AWS et Azure, permet de tirer parti des dernières avancées technologiques pour optimiser les opérations. Ils proposent des solutions de migration vers le cloud, de gestion de l'infrastructure, de sécurité des données et de mise en place de systèmes évolutifs pour répondre à la croissance de votre entreprise.

- **Intelligence Artificielle** : Leur équipe spécialisée en intelligence artificielle vous aide à exploiter le potentiel des données pour prendre des décisions éclairées. De la mise en place de systèmes de machine learning à l'automatisation des processus métier, ils vous accompagnent dans l'intégration de solutions d'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la prise de décision stratégique.
- **Fintech** : La filiale fintech de Richatt se concentre sur l'innovation dans le domaine des technologies financières. L'entreprise prévoit des solutions numériques et des plateformes technologiques pour répondre aux besoins en constante évolution des institutions financières, des entreprises et des consommateurs. Leurs services comprennent le développement de logiciels, l'intégration de systèmes, la sécurité des données financières et la conformité réglementaire.

1.2.4 Partenaires

Richatt collabore avec plusieurs partenaires stratégiques national et internationale pour stimuler l'innovation, intègre des API avec des partenaires nationaux et internationaux pour une portée globale, partage son expertise avec des leaders du secteur, et optimise ainsi les processus pour ses clients à l'échelle internationale.

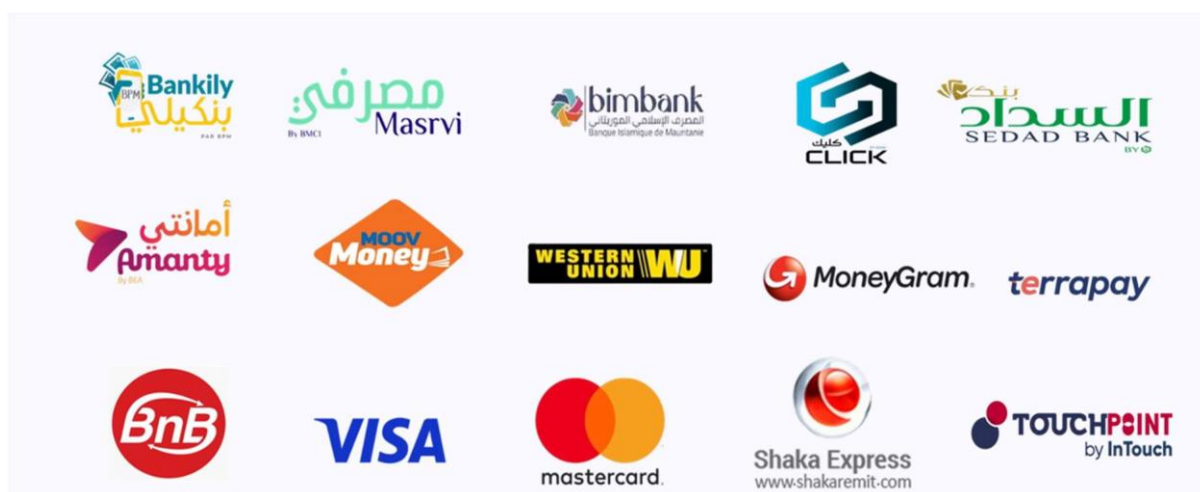


Figure 3 : Partenaires de Richatt

1.2.5 Clients

Richatt dispose d'une clientèle diversifiée dont particulièrement des entreprises françaises ouvrant dans différents secteurs d'activité, tels que

la banque, l'assurance, la santé, le tourisme et le transport, l'industrie et l'énergie, et bien d'autres.



Figure 4 : Clients de Richatt

I.3. Contexte du projet

I.3.1. La problématique

Dans de nombreuses administrations, la gestion des requêtes et plaintes citoyennes repose encore sur des procédures traditionnelles caractérisées par une forte utilisation des documents papier, une centralisation limitée des informations et un manque de coordination entre les différents acteurs administratifs. Cette situation entraîne souvent des retards dans le traitement des demandes, des difficultés de suivi, une faible traçabilité des opérations ainsi qu'une communication peu efficace entre les citoyens et les services concernés.

Par ailleurs, la multiplicité des intervenants impliqués dans le traitement des requêtes tels que les administrations centrales, les wilayas, les moughataas et les inspections rend le workflow administratif plus complexe et augmente les risques de perte d'informations ou de mauvaise répartition des tâches. L'absence d'un système numérique unifié complique également le suivi de l'état des requêtes et limite la transparence des procédures administratives.

Dans ce contexte, le projet « Taghrib » propose une plateforme numérique centralisée permettant de moderniser et d'optimiser la gestion des requêtes citoyennes. L'application repose sur une architecture monolithique facilitant l'intégration des différents modules du système au sein d'une même plateforme cohérente et centralisée. Cette approche permet d'assurer une gestion simplifiée des



fonctionnalités, une meilleure communication entre les composants de l'application ainsi qu'une maintenance adaptée aux besoins actuels du projet.

Le principal défi du projet réside également dans l'évolution et l'amélioration d'une application existante de grande taille, nécessitant une bonne compréhension de son architecture, la réorganisation de certaines parties du système ainsi que l'intégration de nouvelles fonctionnalités répondant aux nouveaux besoins fonctionnels. L'objectif est ainsi de proposer une solution plus structurée, plus efficace et capable d'améliorer le traitement, le suivi et la gestion des requêtes citoyennes de manière moderne et fiable.

1.3.2. Objectifs

- Offrir une plateforme conviviale et accessible permettant aux citoyens de soumettre leurs demandes rapidement via une application web.
- Permettre aux utilisateurs de suivre en temps réel la progression de leurs demandes, avec un accès à un historique détaillé des mises à jour.
- Garantir une communication fluide et transparente entre les citoyens et les autorités locales, facilitant ainsi les échanges d'informations.
- Optimiser l'efficacité des services publics en automatisant la gestion des requêtes, réduisant ainsi le temps de traitement et améliorant la réactivité.

1.3.3. Méthodologie de travail suivie : Scrum

Dans le cadre du développement et de l'amélioration de la plateforme « Taghrib », dédiée à la gestion et au traitement des requêtes citoyennes, l'adoption de la méthodologie agile Scrum a permis d'assurer une meilleure organisation du travail et un suivi efficace des différentes tâches du projet.

Cette méthodologie a été particulièrement adaptée au contexte du projet, caractérisé par l'évolution continue des besoins fonctionnels, l'intégration de nouvelles fonctionnalités et l'amélioration progressive d'une application existante de grande taille. Scrum a ainsi facilité la collaboration, la planification des tâches et l'adaptation aux nouvelles exigences tout au long du stage.

▪ Principes de Scrum

La méthodologie Scrum repose sur plusieurs principes fondamentaux :



→ **Transparence :**

L'ensemble des tâches, objectifs et fonctionnalités à développer étaient clairement définis et partagés afin de garantir une bonne visibilité sur l'avancement du projet.

→ **Inspection :**

Le travail réalisé faisait l'objet d'un suivi régulier permettant d'identifier rapidement les problèmes techniques, les contraintes liées à l'architecture existante ainsi que les améliorations nécessaires.

→ **Adaptation :**

La méthodologie Scrum permet d'adapter continuellement le développement selon les nouveaux besoins du projet et les retours obtenus durant les différentes phases du travail.

▪ **Fonctionnement de Scrum**

Le travail durant le stage a été organisé de manière progressive à travers plusieurs phases de développement et d'amélioration de la plateforme.

→ **Planification des tâches :**

Les fonctionnalités à développer ainsi que les améliorations à apporter au système étaient définies selon les priorités du projet et les besoins identifiés.

→ **Développement et amélioration du système :**

Le travail a principalement porté sur la réorganisation de certaines parties de l'application, l'optimisation du code existant, l'ajout de nouvelles entités ainsi que l'intégration de nouvelles fonctionnalités liées au workflow de gestion des requêtes citoyennes.

→ **Suivi et ajustements :**

Des échanges réguliers avec l'encadrant ont permis d'évaluer l'avancement du projet, de corriger certaines contraintes techniques et d'adapter les solutions proposées selon les besoins du système.

▪ **Avantages de Scrum**

L'utilisation de Scrum a apporté plusieurs avantages durant le développement du projet :

→ Flexibilité :

La possibilité d'adapter les fonctionnalités et les priorités selon l'évolution des besoins du projet.

→ Organisation du travail :

Une meilleure structuration des tâches et un suivi progressif des différentes étapes du développement.

→ Amélioration continue :

La méthodologie a favorisé l'évolution progressive de la plateforme à travers des améliorations régulières et l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

En conclusion, l'adoption de la méthodologie Scrum a contribué à assurer une gestion efficace du projet Taghrib en facilitant l'organisation du travail, le suivi des tâches et l'amélioration continue de la plateforme.

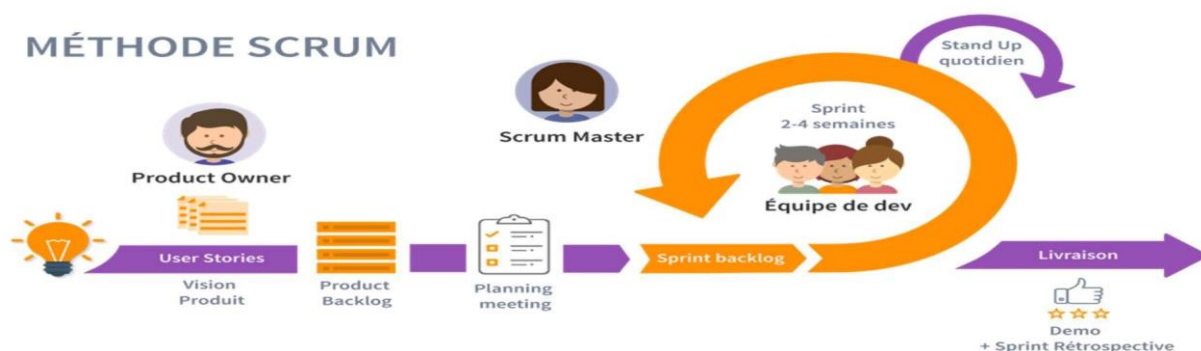


Figure 5 : Cycle Scrum

I.4. Conclusion

En conclusion, ce chapitre a permis de présenter le cadre général du projet Taghrib ainsi que l'environnement professionnel dans lequel le stage a été réalisé. Il a également mis en évidence le contexte du projet, les problématiques liées à la gestion des requêtes citoyennes, les objectifs visés ainsi que la méthodologie de travail adoptée durant le développement. Cette étude préliminaire constitue une base essentielle pour comprendre les différentes étapes de conception et de réalisation qui seront détaillées dans les chapitres suivants.



Chapitre II. Analyse Et Spécification Des Besoins

II .1. Introduction

Après avoir présenté le contexte général du projet ainsi que l'environnement de travail dans le chapitre précédent, ce chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins du système Taghrib. Cette étape permet d'identifier les différents acteurs intervenant dans la plateforme ainsi que leurs rôles dans le processus de gestion des requêtes citoyennes.

Par la suite, une étude des besoins fonctionnels et non fonctionnels est réalisée afin de définir les principales fonctionnalités du système, les contraintes techniques ainsi que les exigences nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Enfin, ce chapitre se termine par la présentation des différents cas d'utilisation permettant de mieux comprendre les interactions entre les utilisateurs et la plateforme.

II.2. Étude de l'existant

Avant les améliorations apportées durant ce stage, la plateforme Taghrib disposait déjà d'un ensemble de fonctionnalités permettant la gestion des requêtes citoyennes. Toutefois, l'évolution progressive du projet et l'augmentation des besoins fonctionnels ont mis en évidence certaines limites au niveau de l'organisation du système et du workflow de traitement des requêtes.

L'application reposait sur une architecture monolithique intégrant plusieurs modules fortement liés, ce qui rendait certaines parties du système difficiles à maintenir et à faire évoluer. De plus, l'intégration de nouvelles fonctionnalités nécessitait une bonne compréhension de l'architecture existante ainsi qu'une réorganisation de certains composants afin d'assurer une meilleure cohérence du système.

Certaines fonctionnalités présentaient également des contraintes liées à l'organisation du code, à la gestion des entités ainsi qu'au traitement de certains processus administratifs, ce qui pouvait affecter la fluidité du workflow et compliquer certaines opérations de gestion et de suivi des requêtes.

Dans ce contexte, plusieurs améliorations étaient nécessaires afin d'optimiser la structure de l'application, améliorer l'organisation du système, intégrer de nouvelles fonctionnalités et renforcer l'efficacité globale de la plateforme.



II.3. Identification des acteurs

Le système Taghrib implique plusieurs acteurs intervenant dans le processus de gestion et de traitement des requêtes citoyennes. Chaque acteur possède des rôles et des responsabilités spécifiques selon son niveau d'accès et son domaine d'intervention dans le workflow administratif.

- **Citoyen**

Le citoyen est l'acteur principal du système. Il peut soumettre des requêtes ou des plaintes, suivre leur état d'avancement et consulter les réponses ou traitements effectués par les administrations concernées.

- **Maire**

Le maire intervient dans le traitement des requêtes au niveau communal. Il peut consulter les demandes liées à sa commune, effectuer certaines validations et transmettre les requêtes aux autorités compétentes.

- **Gouverneur**

Le gouverneur supervise les requêtes au niveau régional. Il assure le suivi des demandes relevant de sa région et participe à leur traitement selon le workflow défini.

- **Inspecteur**

L'inspecteur est chargé des opérations d'inspection et de vérification liées à certaines requêtes nécessitant un contrôle ou une intervention spécifique.

- **Wali**

Le wali supervise la gestion des requêtes au niveau de la wilaya et assure la coordination entre les différents intervenants administratifs.

- **Délégué**

Le délégué intervient dans le traitement et le suivi des requêtes relevant de son domaine de responsabilité. Il participe également à la coordination entre les différentes structures administratives.

- **Responsable du ministère concerné**

Le responsable représente le ministère concerné par la requête. Il analyse les demandes, prend les décisions nécessaires et assure le traitement administratif selon les compétences de son ministère.



- **Ministère de l'Intérieur**

Le Ministère de l'Intérieur assure la supervision générale de la plateforme et le suivi global des requêtes citoyennes à travers les différentes administrations et autorités locales.

- **Administrateur**

L'administrateur gère la plateforme sur le plan technique et fonctionnel. Il assure la gestion des utilisateurs, des rôles, des permissions ainsi que le bon fonctionnement général du système.

II.4. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent l'ensemble des fonctionnalités que doit assurer la plateforme Taghrib afin de répondre aux besoins des différents utilisateurs et garantir un traitement efficace des requêtes citoyennes.

Les principales fonctionnalités identifiées sont les suivantes :

- **Gestion des utilisateurs**

Le système doit permettre la gestion des différents utilisateurs de la plateforme selon leurs rôles et leurs niveaux d'accès (administrateur, citoyen, gouverneur, wali, inspecteur, responsable, etc.).

- **Authentification et sécurité d'accès**

La plateforme doit assurer l'authentification des utilisateurs à travers un système de connexion sécurisé permettant l'accès aux fonctionnalités selon les permissions attribuées.

- **Gestion des requêtes citoyennes**

Le système doit permettre aux citoyens de soumettre des requêtes ou des plaintes, de consulter leur état d'avancement et d'accéder aux réponses associées.

- **Suivi des requêtes**

La plateforme doit assurer le suivi des requêtes durant toutes les étapes du workflow administratif afin de garantir une meilleure traçabilité des opérations.

- **Gestion du workflow administratif**

Le système doit permettre le transfert et le traitement des requêtes entre les différents acteurs administratifs selon des règles de gestion bien définies.

- **Gestion des statuts**



Chaque requête doit posséder un état permettant de suivre son évolution (en attente, en cours, acceptée, rejetée, programmée, exécutée, etc.).

- **Gestion des inspections**

Le système doit permettre la programmation et le suivi des inspections liées à certaines requêtes nécessitant une vérification sur le terrain.

- **Recherche et filtrage**

La plateforme doit offrir des fonctionnalités de recherche et de filtrage facilitant l'accès rapide aux requêtes selon plusieurs critères.

- **Gestion des notifications**

Le système doit informer les utilisateurs des changements importants liés aux requêtes et aux différentes opérations effectuées.

- **Tableau de bord et statistiques**

La plateforme doit fournir des tableaux de bord et des statistiques permettant de suivre l'évolution des requêtes et d'évaluer les performances du système.

II.5. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes techniques et les critères de qualité que doit respecter la plateforme Taghrib afin d'assurer son bon fonctionnement et une expérience utilisateur satisfaisante.

- **Performance**

Le système doit garantir un traitement rapide des requêtes et assurer une bonne fluidité lors de l'utilisation de la plateforme.

- **Sécurité**

La plateforme doit protéger les données des utilisateurs et garantir un accès sécurisé aux différentes fonctionnalités du système.

- **Fiabilité**

Le système doit assurer un fonctionnement stable et limiter les erreurs pouvant affecter le traitement des requêtes.

- **Maintenabilité**

L'application doit être organisée de manière à faciliter les opérations de maintenance, de correction et d'ajout de nouvelles fonctionnalités.

➤ **Disponibilité**

La plateforme doit rester accessible aux utilisateurs afin d'assurer la continuité des services administratifs.

➤ **Ergonomie**

L'interface utilisateur doit être claire, simple et facile à utiliser pour les différents acteurs du système.

➤ **Évolutivité**

Le système doit permettre l'intégration future de nouvelles fonctionnalités et l'évolution progressive de la plateforme selon les besoins du projet.

➤ **Compatibilité**

L'application doit être compatible avec les différents navigateurs et types d'appareils utilisés par les utilisateurs.

➤ **Traçabilité**

Le système doit permettre le suivi des différentes opérations effectuées sur les requêtes afin d'assurer une meilleure transparence et un meilleur contrôle des traitements administratifs.

II.6. Technologies et outils utilisés

La réalisation du projet Taghrib s'est appuyée sur plusieurs technologies et outils modernes permettant d'assurer le développement, l'organisation et le bon fonctionnement de l'application. Ces technologies ont été choisies afin de garantir une solution performante, maintenable et adaptée aux besoins du système.

- **JHipster** (génération d'architecture full-stack)



Figure 6 : logo JHipster

JHipster est un générateur d'applications Full-Stack permettant de faciliter la création et l'organisation des projets web modernes. Dans le cadre du projet Taghrib, il a été utilisé pour générer l'architecture de base de l'application et structurer les différentes couches du système.



JHipster permet d'intégrer automatiquement plusieurs technologies frontend et backend au sein d'un même environnement cohérent. Il facilite également la gestion des entités, la génération des API REST ainsi que l'organisation du code source. Son utilisation a permis d'accélérer le développement de l'application tout en assurant une architecture claire, stable et évolutive.

- **Spring Boot** (Backend – API REST)



Figure 7 : logo Spring

Spring Boot a été utilisé pour développer la partie backend de l'application. Ce framework Java facilite la création d'applications robustes et performantes basées sur une architecture orientée services.

Dans ce projet, Spring Boot a permis de gérer la logique métier de la plateforme, le traitement des requêtes, la communication avec la base de données ainsi que la création des API REST utilisées par le frontend. Il offre également plusieurs avantages tels que la simplification de la configuration, l'intégration avec différents outils Java et une meilleure organisation du code backend.

- **Angular** (Frontend)



Figure 8 : logo Angular

Angular a été utilisé pour le développement de l'interface utilisateur de la plateforme Taghrib. Il s'agit d'un framework frontend moderne permettant de créer des applications web dynamiques et interactives.

Angular facilite la gestion des composants de l'interface, l'affichage dynamique des données ainsi que la communication avec les services backend via les API REST. Grâce à son architecture modulaire, il permet également une meilleure organisation du code et simplifie le développement de fonctionnalités complexes au sein de l'application.

- **Apache Maven**



Figure 9 : logo Maven

Apache Maven est un outil de gestion et d'automatisation de projets Java. Il a été utilisé dans ce projet pour gérer les dépendances nécessaires au backend ainsi que les différentes bibliothèques utilisées par l'application.

Maven facilite également les opérations de compilation, de génération des packages et d'exécution du projet. Son utilisation permet d'assurer une meilleure organisation du projet et de simplifier la gestion des versions et des configurations.

- **PrimeNG**



Figure 10 : logo PrimeNG

PrimeNG est une bibliothèque de composants d'interface utilisateur destinée aux applications Angular. Elle a été utilisée dans le projet Taghrib afin de faciliter la conception des différentes interfaces de la plateforme et d'améliorer l'expérience utilisateur.

PrimeNG fournit un ensemble riche de composants prêts à l'emploi tels que les tableaux de données, formulaires, boîtes de dialogue, graphiques, calendriers, notifications et éléments de navigation. Son utilisation a permis de développer des interfaces modernes, interactives et ergonomiques tout en réduisant le temps de développement.

Dans le cadre du projet, PrimeNG a notamment été utilisé pour l'affichage des données, la gestion des formulaires, les tableaux de suivi des requêtes ainsi que les composants liés au workflow administratif de la plateforme.

- **PostgreSQL (Base de données)**



Figure 11 : logo PostgreSQL

PostgreSQL a été utilisé comme système de gestion de base de données relationnelle pour la plateforme Taghrib.

Cette base de données permet de stocker, organiser et sécuriser les informations de l'application, notamment les données liées aux utilisateurs, aux requêtes citoyennes, aux traitements administratifs et aux différentes entités du système. PostgreSQL est reconnu pour sa stabilité, sa fiabilité et ses performances dans la gestion de grandes quantités de données.

- **GitHub** (Gestion de version et collaboration)



Figure 12 : logo GitHub

GitHub a été utilisé comme plateforme de gestion de version du projet. Il permet de sauvegarder le code source, de suivre les modifications effectuées durant le développement et de faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe.

L'utilisation de GitHub a également permis d'assurer une meilleure organisation du travail, de conserver l'historique des versions du projet et de sécuriser les différentes évolutions apportées à l'application.

- **Docker** (Conteneurisation des applications)

Docker est une plateforme open-source permettant de créer, de déployer et de gérer des applications dans des conteneurs logiciels légers et portables. Docker simplifie le déploiement de notre application en encapsulant tous ses composants et dépendances dans des conteneurs, assurant ainsi une portabilité, une scalabilité et une gestion des ressources optimales.



Figure 13 : logo Docker

Docker facilite la portabilité et le déploiement de notre application sur différents environnements.

- **Visual Studio Code**



Figure 14 : logo VS Code

Visual Studio Code a été utilisé comme environnement de développement principal durant la réalisation du projet. Cet éditeur de code offre plusieurs fonctionnalités facilitant le développement des applications web modernes.

Il permet notamment la coloration syntaxique, l'autocomplétion du code, le débogage ainsi que l'intégration avec les outils de gestion de version tels que GitHub. Sa flexibilité et ses nombreuses extensions ont contribué à améliorer la productivité durant le développement de la plateforme Taghrib.

Grâce à l'utilisation de ces différentes technologies et outils, le projet Taghrib a pu être développé dans un environnement moderne et structuré. Cette expérience a permis de renforcer les compétences techniques en développement web, en gestion d'architecture logicielle et en amélioration d'applications existantes au sein d'un environnement professionnel réel.

II.7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'analyse et la spécification des besoins de la plateforme Taghrib. Cette étude a permis d'identifier les différents acteurs intervenant dans le système ainsi que leurs rôles dans le processus de gestion des requêtes citoyennes.

Nous avons ensuite défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme, tout en mettant en évidence les contraintes



techniques et les exigences de qualité devant être respectées. Par ailleurs, l'étude des technologies et outils utilisés a permis de justifier les choix techniques adoptés pour la réalisation du projet, en mettant l'accent sur leurs avantages en termes de performance, de maintenabilité et d'évolutivité.

Cette phase d'analyse constitue une base essentielle pour la conception et la réalisation du système. Le chapitre suivant sera consacré à la présentation de l'architecture du projet, de la modélisation du système ainsi que des différentes réalisations et résultats obtenus.



Chapitre 3 : Résultats et réalisations

III.1. Introduction

Ce chapitre est consacré à la conception et à la réalisation du projet Taghrib. Il présente dans un premier temps l'architecture générale du système ainsi que les principaux choix de conception adoptés pour assurer une organisation cohérente et adaptée aux besoins du projet. Ensuite, il décrit les différentes étapes de développement et d'implémentation réalisées au sein de la plateforme, notamment la réorganisation de certaines parties du système, l'intégration de nouvelles entités et fonctionnalités ainsi que les améliorations apportées au workflow de gestion des requêtes citoyennes. Enfin, ce chapitre met en évidence les principales réalisations, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus à travers des illustrations et des captures d'écran des fonctionnalités développées.

III.2. Architecture globale du système

L'architecture d'un système définit l'organisation de ses différents composants et leurs interactions. Dans le cadre du projet Taghrib, une architecture monolithique a été adoptée, regroupant l'ensemble des fonctionnalités au sein d'une seule application. Cette approche permet une gestion centralisée du système et facilite l'intégration des différents modules liés au traitement des requêtes citoyennes.

III.2.1. Architecture Microservices VS Monolithique

Deux architectures sont généralement utilisées dans le développement des applications : l'architecture monolithique et l'architecture microservices.

L'architecture monolithique regroupe toutes les fonctionnalités dans une seule application, ce qui simplifie le développement, la communication entre composants et la maintenance du système.

À l'inverse, **l'architecture microservices** repose sur plusieurs services indépendants offrant davantage de flexibilité et d'évolutivité, mais avec une complexité plus importante de gestion et de déploiement.

Le projet Taghrib repose sur une architecture monolithique, adaptée à l'organisation actuelle du système et permettant une évolution progressive de la plateforme.

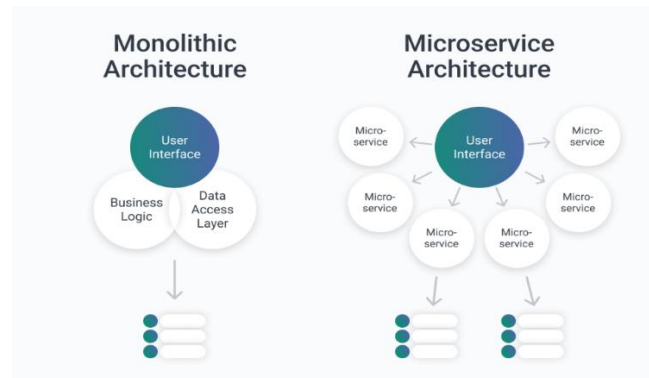


Figure 15 : Architecture Microservices VS Monolithique

III.2.2. Description Générale

L'application Taghrib est conçue avec une architecture monolithique, où toutes les fonctionnalités sont regroupées dans une seule et même application. Elle intègre les différentes couches (interface utilisateur, logique métier, gestion des données) sous un même déploiement, ce qui simplifie le développement et la maintenance. L'architecture de Taghrib repose sur une approche client-serveur, articulée autour des éléments suivants :

- **Frontend Web** : Application web développée avec Angular, offrant une interface utilisateur interactive et réactive pour les utilisateurs sur navigateur.
- **Backend** : API RESTful construite avec Spring Boot, gérant la logique métier, la sécurité et les opérations sur les données. Elle est partagée entre le frontend web et mobile.
- **Base de données** : Utilisation d'un SGBD relationnel, comme PostgreSQL, pour stocker les informations relatives aux utilisateurs, aux requêtes, aux rôles et aux entités administratives.

III.2.3. Diagramme d'Architecture

Le schéma ci-dessous illustre l'architecture générale du système et les interactions entre les différentes composantes :

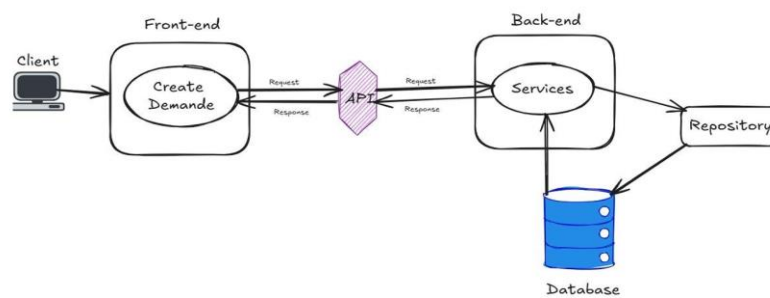


Figure 16 : Diagramme d'Architecture

III.2.4. Architecture logicielle

L'architecture logicielle de Taghrib adopte une structure en couches, facilitant la séparation des préoccupations, la maintenance et l'extensibilité du système. Elle comprend :

- **Couche présentation (front-end) :**
 - Interagit directement avec les utilisateurs.
 - Communique avec le back-end via des appels HTTP (REST API)
 - Gère l'affichage des données, la navigation et la validation côté client.
- **Couche service (back-end) :**
 - Contient la logique métier.
 - Traite les requêtes provenant du front-end, effectue les vérifications et applique les règles métier.
 - Appelle la couche de persistance pour accéder ou modifier les données.
- **Couche d'accès aux données (DAO/Repository) :**
 - Utilise Spring Data JPA pour l'interaction avec la base de données PostgreSQL.
 - Traduit les appels du service en requêtes SQL via des entités.
- **Couche modèle (Entities/DTO) :**
 - Définit les entités métiers représentant les tables de la base de données.
 - Utilise aussi des DTO (Data Transfer Objects) pour transmettre des données formatées entre les couches.

Avantages de cette architecture :

- Facilité de test unitaire et d'intégration.

- Amélioration de la lisibilité et de la maintenabilité du code.
- Possibilité future d'évoluer vers une architecture microservices si les besoins grandissent.

III.3. Diagrammes UML

III.3.1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les principales fonctionnalités offertes par la plateforme Taghrib ainsi que les interactions entre les différents acteurs du système. Il met en évidence les rôles et responsabilités de chaque utilisateur dans le processus de traitement des requêtes citoyennes, depuis la création de la demande jusqu'à la prise de décision finale. Ce diagramme permet ainsi de visualiser le comportement global du système et les services accessibles à chaque acteur.

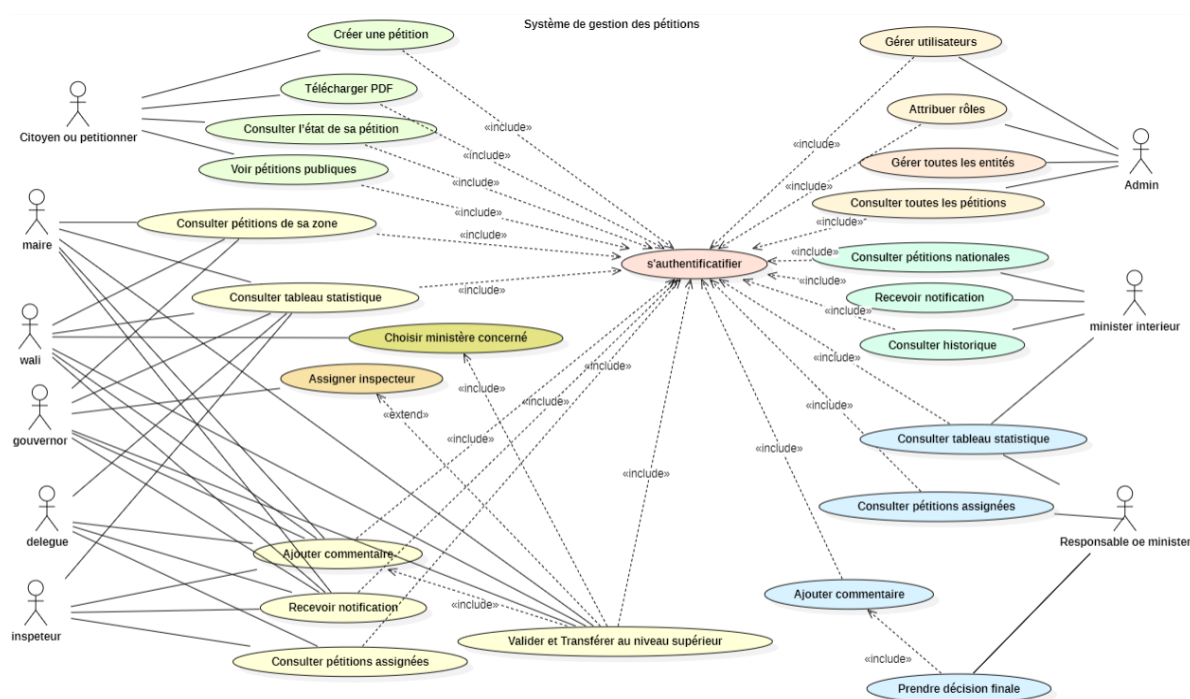


Figure 17 : Diagramme de cas d'utilisation du système Taghrib

III.3.2. Diagramme de classes

Le diagramme de classes de la plateforme Taghrib est composé de plusieurs entités permettant la gestion des requêtes citoyennes, des utilisateurs et des différentes structures administratives impliquées dans le workflow de traitement.



- **Petition (Demande)** : représente la requête soumise par le citoyen. Elle contient les informations principales telles que le sujet, la description, le statut, la nature de la demande ainsi que sa localisation administrative.
- **Petitioner (Citoyen)** : représente le demandeur. Cette entité contient les informations personnelles nécessaires à l'identification du citoyen.
- **User (Utilisateur)** : représente les utilisateurs internes de la plateforme (maire, gouverneur, wali, délégué, inspecteur, administrateur, etc.) et gère les informations d'authentification et d'accès.
- **PetitionComment** : permet d'enregistrer les commentaires et avis ajoutés par les différents intervenants lors du traitement d'une demande.
- **PetitionAttachment** : gère les fichiers joints associés aux demandes ou aux commentaires.
- **Notification** : représente les notifications envoyées aux utilisateurs concernant les changements de statut ou les actions réalisées sur les demandes.
- **Model** : contient les modèles de commentaires et de réponses prédéfinis utilisés dans le traitement des requêtes.
- **PetitionPetitioner** : représente l'association entre un pétitionnaire et une demande. Cette entité permet de gérer les citoyens liés à une requête et de conserver des informations complémentaires telles que leur rang dans la demande ainsi que la date de création de cette association.
- **PetitionMinistry** : assure la liaison entre une demande et le ministère concerné par son traitement.
- **Referentiel** : contient les données de référence utilisées par l'application, notamment les statuts, les étapes et les natures des demandes.
- **Wilaya** : représente une wilaya du territoire national.
- **Moughataa** : représente une moughataa rattachée à une wilaya.
- **Municipality (Commune)** : représente une commune appartenant à une moughataa.

- **Village** : représente un village rattaché à une commune.
- **Delegation** : représente une délégation ministérielle chargée du traitement de certaines demandes.
- **Ministry (Ministère)** : représente les ministères concernés par le traitement des requêtes citoyennes.
- **Inspection** : représente les services d'inspection pouvant être sollicités pour fournir un avis technique dans le cadre du traitement d'une demande.
- **Occupation** : permet d'associer un utilisateur à une ou plusieurs entités administratives selon son rôle et ses responsabilités.

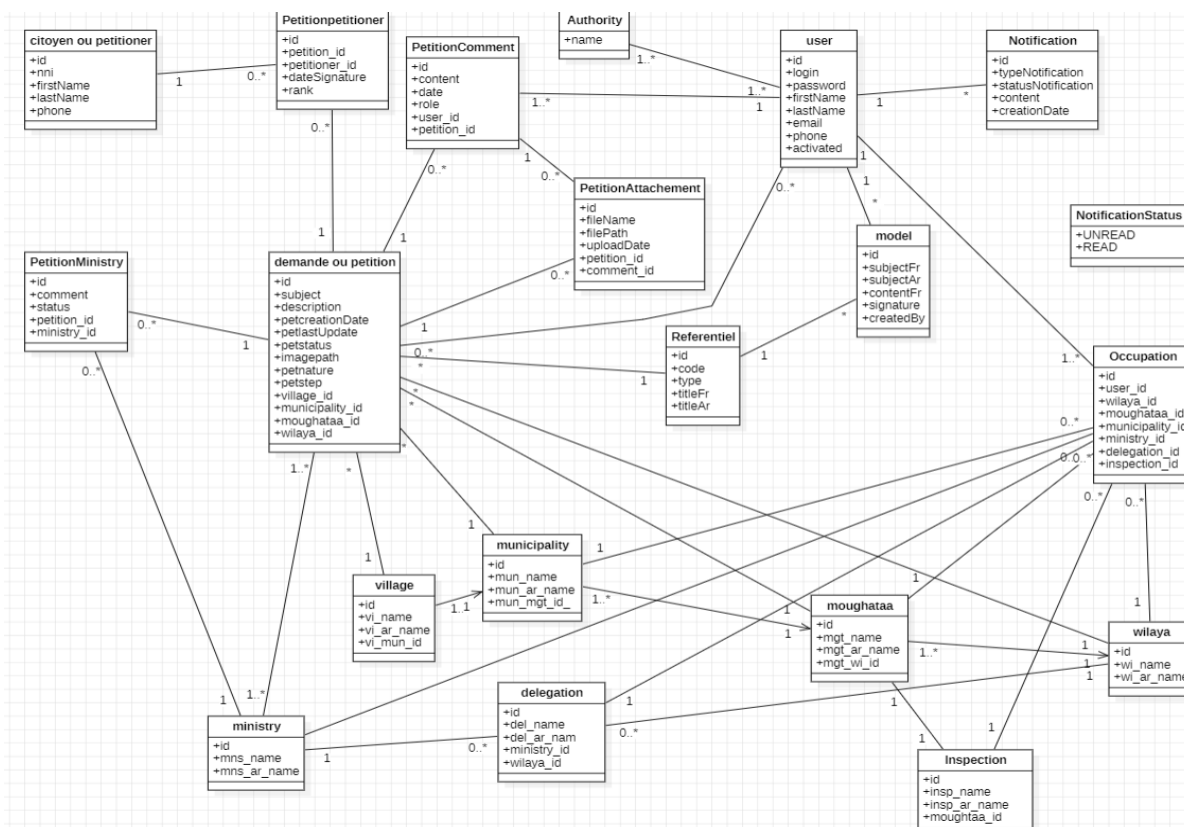


Figure 18 : Diagramme de class du système Taghrib

III.3.3. Diagrammes de séquence

Pour chaque acteur (Citoyen, Maire, Gouverneur, Inspecteur, Wali, Délégué, Responsable de Ministère, Ministère de l'Intérieur, Admin) du projet Taghrib il ya un diagramme de séquence spécifique :

Citoyen : Le citoyen interagit avec la plateforme Taghrib afin de soumettre une demande administrative. Il crée une nouvelle demande en renseignant les

informations requises ainsi que les détails relatifs à sa requête. Une fois la demande enregistrée, il peut consulter à tout moment son détail ainsi que son état d'avancement tout au long du workflow de traitement. Le citoyen est automatiquement notifié à chaque changement de statut de sa demande. Il dispose également de la possibilité de consulter et de télécharger les commentaires et réponses associés à sa requête sous format PDF.

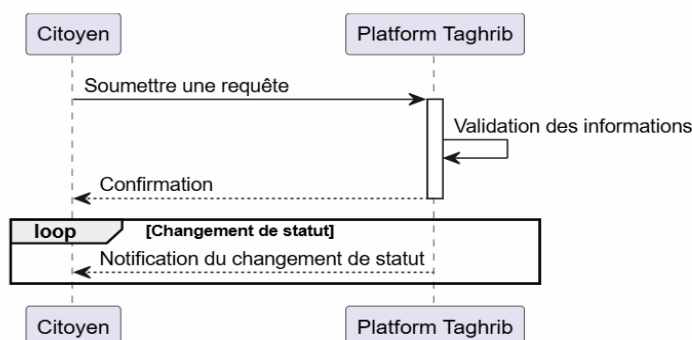


Figure 19 : Diagramme de séquence - citoyen

Maire : Le maire se connecte à la plateforme à l'aide de son compte. Après authentification, le système affiche automatiquement son tableau statistique, lui permettant de consulter les indicateurs relatifs aux demandes de sa commune. Il peut visualiser les statistiques selon plusieurs critères tels que les villages, les statuts, les étapes ou la nature des demandes. Le maire consulte ensuite les requêtes qui lui sont assignées, analyse leurs détails et prend les décisions appropriées en les acceptant ou en les refusant, avec la possibilité d'ajouter un commentaire justifiant sa décision. Une fois traitées, les requêtes sont transmises vers l'étape suivante du workflow administratif.

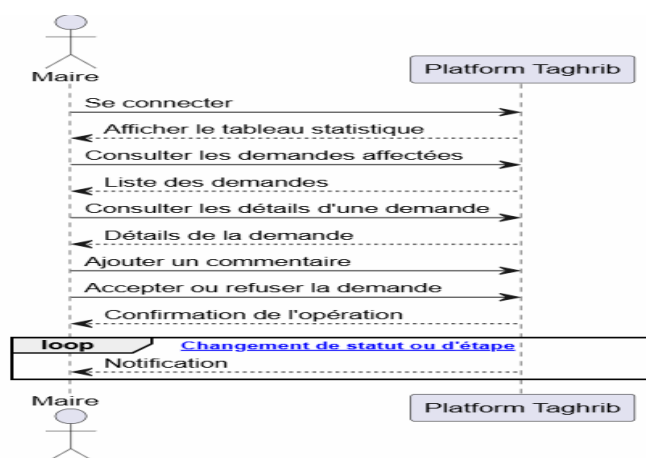


Figure 20 : Diagramme de séquence- Maire

Gouverneur : Le gouverneur se connecte à la plateforme à l'aide de son compte. Après authentification, le système affiche automatiquement son tableau statistique regroupant les indicateurs liés à sa région. Il peut consulter les villages sous sa responsabilité ainsi que des statistiques détaillées selon différents critères (village, maire, statut, étape ou nature de la demande). Il examine les requêtes qui lui sont affectées et peut les accepter ou les refuser en ajoutant un commentaire. Lorsque la situation l'exige, il a également la possibilité de demander une consultation technique auprès du service d'inspection avant de poursuivre le traitement de la requête. Une fois sa décision prise, la demande est transférée vers l'étape suivante du processus.

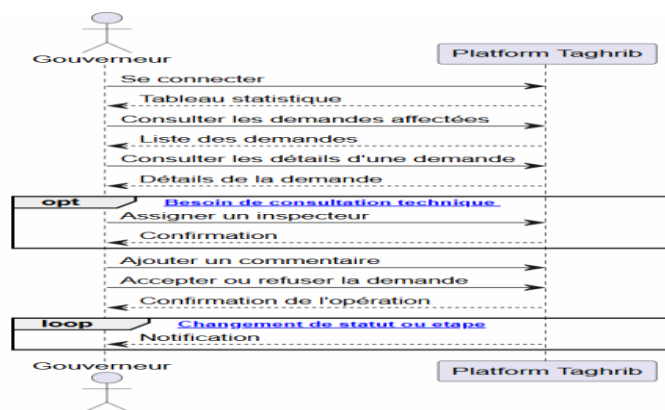


Figure 21 : Diagramme de séquence- Gouverneur

Inspecteur : Après authentification, l'inspecteur accède à son tableau statistique et consulte uniquement les demandes qui lui sont affectées dans le cadre d'une consultation technique. Il analyse la demande, formule un avis technique et ajoute, si nécessaire, des commentaires. Une fois l'évaluation terminée, la demande est renvoyée au Gouverneur pour poursuivre son traitement. Les notifications reçues concernent exclusivement les demandes qui lui sont assignées.

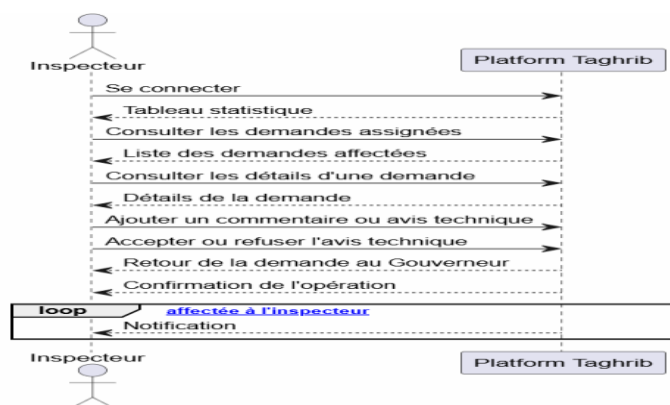


Figure 22 : Diagramme de séquence- Inspecteur

Wali : Après authentification, le Wali accède à son tableau statistique, consulte les statistiques et les demandes relevant de sa wilaya, puis examine les requêtes qui lui sont assignées. Il peut ajouter des commentaires, accepter les demandes, sélectionner le ministère concerné et affecter la requête à la délégation compétente. Il reçoit également l'avis du délégué afin de poursuivre le traitement de la demande et est notifié des changements de statut et d'étape des requêtes suivies.

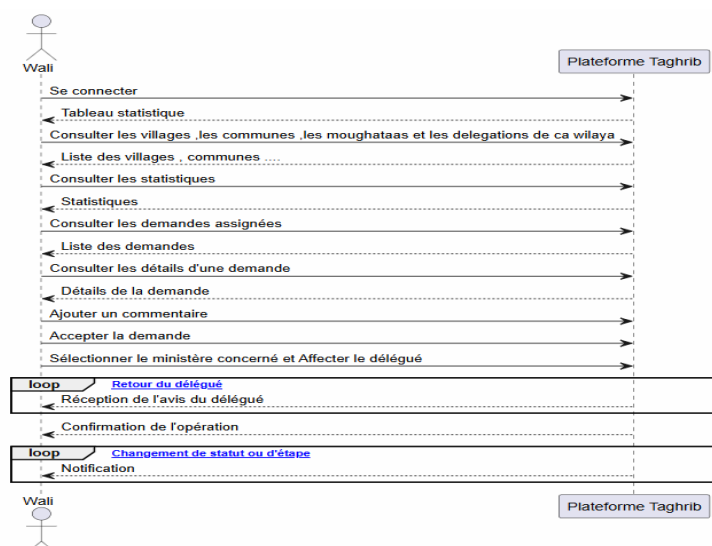


Figure 23 : Diagramme de séquence- Wali

Délégué : Après authentification, le délégué accède à son tableau statistique et consulte les demandes qui lui sont affectées. Il examine les détails de chaque requête, ajoute si nécessaire un commentaire ou un avis, puis prend une décision en acceptant ou en refusant la demande. Une fois le traitement effectué, son avis est transmis au Wali afin de poursuivre le processus de traitement. Le délégué reçoit également des notifications concernant les demandes qui lui sont assignées.

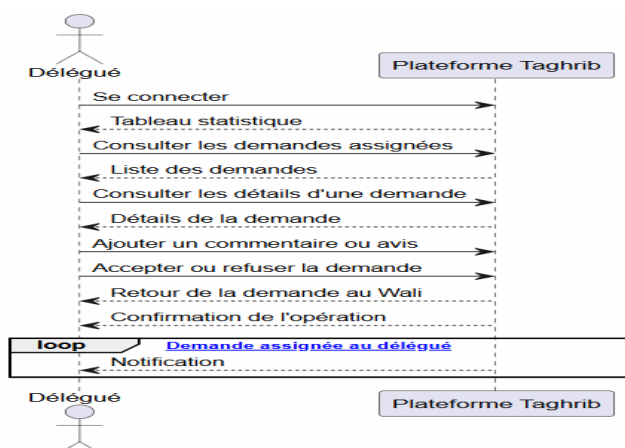


Figure 24 : Diagramme de séquence- Délégué

Responsable de Ministère : Le responsable se connecte à la plateforme pour consulter le tableau statistique, les villages concernés et les statistiques détaillées (par village, maire, moughataa, wilaya, ministère, statut, étape et nature). Il consulte uniquement les demandes qui lui sont assignées, accède à leurs détails, ajoute des commentaires et prend la décision finale en acceptant ou refusant la demande. Après traitement, il met à jour le statut de la demande et valide sa clôture dans le système.



Figure 25 : Diagramme de séquence- Responsable de Ministère

Ministère de l'Intérieur : Après authentification, le Ministère de l'Intérieur accède à un tableau statistique global lui offrant une vue d'ensemble sur l'activité de la plateforme. Il peut consulter les différentes entités administratives (wilayas, moughataas, villages, maires, gouverneurs, inspecteurs, délégations et ministères), accéder à l'ensemble des demandes ainsi qu'à leurs détails, consulter les notifications et suivre les statistiques globales afin d'assurer la supervision générale du système.

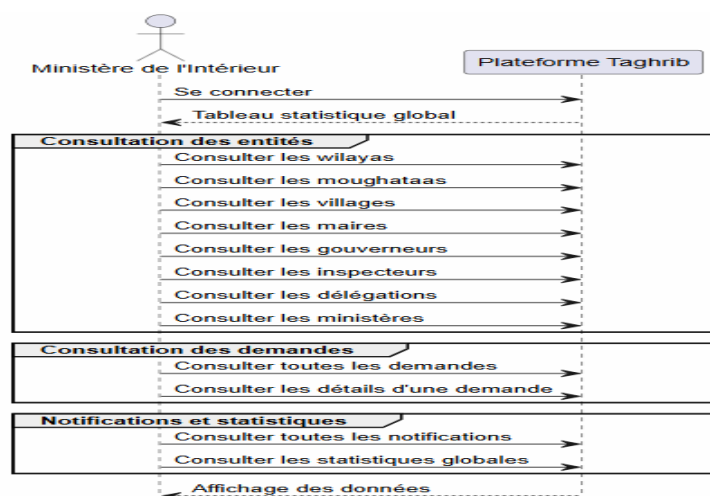


Figure 26 : Diagramme de séquence- Ministère de l'Intérieur



Administrateur : Après authentification, l'administrateur accède à la page d'accueil de la plateforme, à partir de laquelle il peut naviguer vers les différentes fonctionnalités du système. Il assure l'administration de la plateforme en gérant les entités administratives (wilayas, moughataas, villages, ministères, délégations et inspections) ainsi que les comptes utilisateurs et leurs accès. Il peut créer, modifier et consulter les utilisateurs, gérer les demandes et accéder aux statistiques globales afin de garantir le bon fonctionnement de la plateforme.

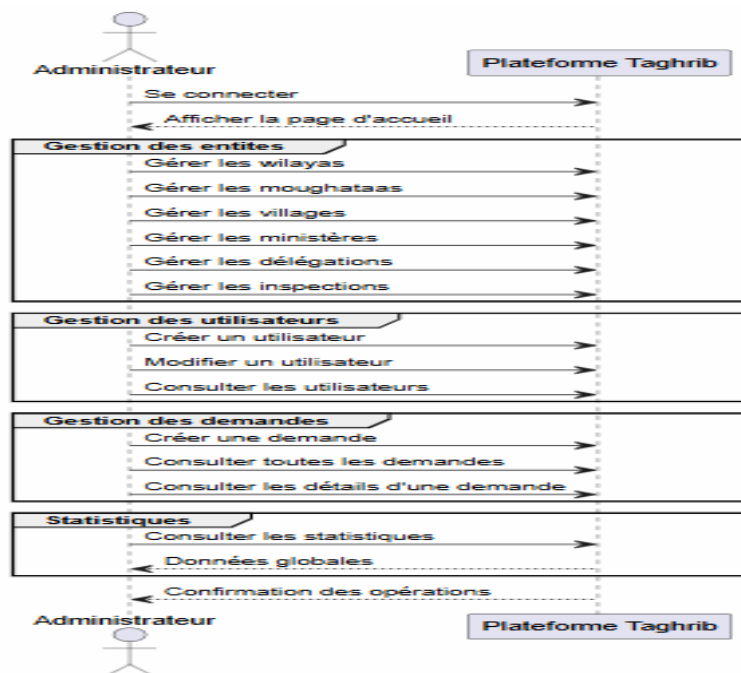


Figure 27 : Diagramme de séquence- Administrateur

III.4. Réalisation

Cette section présente les principales réalisations effectuées durant le stage au sein de la plateforme Taghrib. Les travaux réalisés ont porté sur l'ajout et l'amélioration de plusieurs fonctionnalités, l'optimisation du workflow de traitement des demandes citoyennes, la gestion des délégations et des inspections, ainsi que la correction et l'amélioration de certains modules existants tels que les notifications. Le travail a également concerné la réorganisation et le nettoyage du projet, ainsi que l'amélioration de la conception de la base de données afin d'assurer une meilleure maintenabilité et évolutivité du système.

III.4.1. Interface d'accueil de la plateforme

Une interface d'accueil a été mise en place afin de présenter la plateforme Taghrib aux citoyens avant leur authentification. Cette page constitue le premier point de contact avec l'application et permet aux utilisateurs de découvrir les principales fonctionnalités offertes par le système. Elle présente notamment les services proposés, les étapes de traitement des demandes ainsi que les avantages de la plateforme en matière de suivi et de communication avec les autorités administratives. Cette interface a été conçue de manière simple, intuitive et responsive afin de garantir une expérience utilisateur optimale sur les différents types d'écrans.

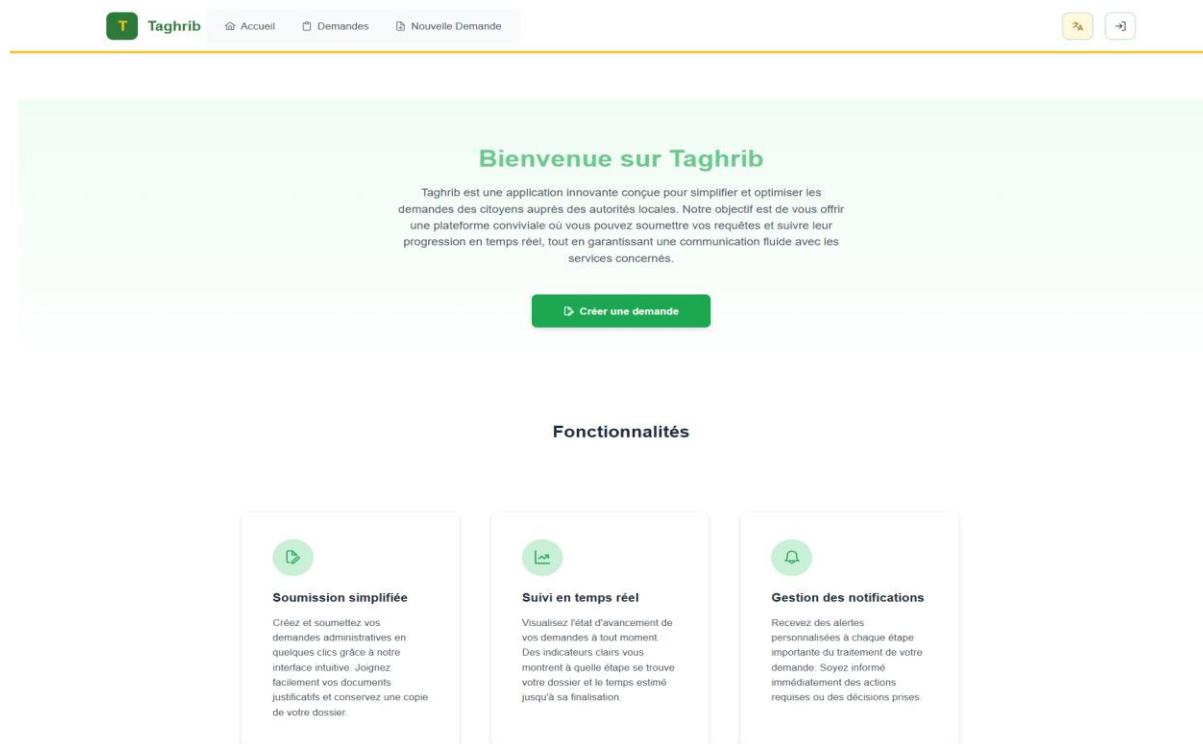




Figure 28 : Page d'accueil de la plateforme Taghrib

Cette interface présente les principales fonctionnalités de la plateforme ainsi que les différentes étapes du traitement des demandes citoyennes avant l'authentification de l'utilisateur.

III.4.2. Authentification et gestion des utilisateurs

L'authentification constitue un élément essentiel de la plateforme Taghrib puisqu'elle permet de sécuriser l'accès aux différentes fonctionnalités du système. Chaque utilisateur accède à la plateforme à l'aide de ses identifiants personnels et bénéficie d'un ensemble de fonctionnalités adaptées à son rôle au sein du workflow administratif.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs améliorations ont été apportées à la gestion des utilisateurs. Une interface d'administration a été mise en place afin de permettre la création, la modification et la consultation des comptes utilisateurs. Cette fonctionnalité facilite notamment la gestion des différents acteurs du système tels que les maires, gouverneurs, inspecteurs, délégués, responsables ministériels et administrateurs.

Le système repose également sur une gestion des rôles permettant de contrôler les permissions attribuées à chaque utilisateur. Ainsi, chaque acteur dispose uniquement des fonctionnalités correspondant à ses responsabilités. Cette approche garantit une meilleure sécurité des données et une organisation efficace du workflow de traitement des requêtes citoyennes.



Authentification

Nom d'utilisateur

Mot de passe

☐ Garder la session [Mot de passe oublié ?](#)

Connexion

[Vous n'avez pas de compte ? Retour à l'accueil](#)

Figure 29 : Interface de connexion

Cette interface permet aux utilisateurs de s'authentifier à l'aide de leurs identifiants afin d'accéder aux fonctionnalités de la plateforme selon leurs rôles.

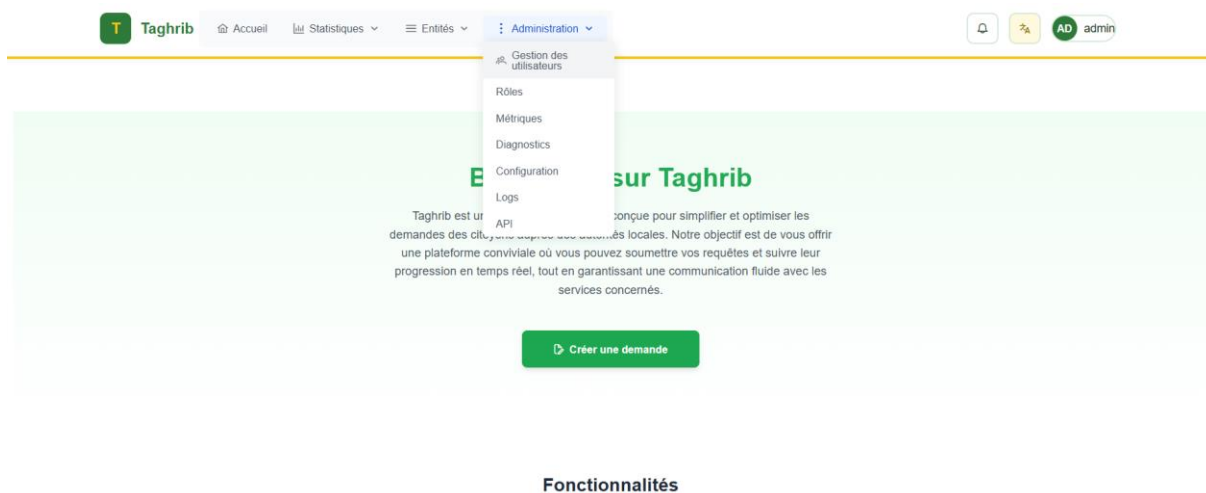


Figure 30 : Page d'accueil de l'administrateur

Après authentification, l'administrateur accède à la page d'accueil de la plateforme. Cette interface lui permet d'accéder rapidement aux différentes fonctionnalités administratives, notamment la gestion des utilisateurs, des rôles, des entités et des statistiques.



IDENTIFIANT	LOGIN	EMAIL	ACTIVÉ	NOM	DROITS	CRÉÉ LE	MODIFIÉ LE	ACTIO
#1	admin	admin@localhost	Activé	Administrator Administrator	ROLE_USER ROLE_ADMIN			
#2	user	user@localhost	Activé	User User	ROLE_USER			
#3	organizations_institutions	organizations_institutions@localhost	Activé	Mona Khalil	ROLE_RESPONSIBLE			
#4	kamour_user_mayor	kamour@localhost	Activé	ali dehman	ROLE_MAYOR			

Figure 31 : Liste des utilisateurs

Cette interface permet à l'administrateur de consulter l'ensemble des utilisateurs enregistrés dans le système ainsi que leurs informations principales.

GENERAL INFORMATION	
LOGIN	admin Activé
PRÉNOM	Administrator
NOM	Administrator
EMAIL	admin@localhost
NNI	-
LANGUE	fr
DROITS	ROLE_USER ROLE_ADMIN

AUDIT INFORMATION	
CRÉÉ PAR	system
CRÉÉ LE	
MODIFIÉ PAR	system
MODIFIÉ LE	

Figure 32 : Détails d'un utilisateur

Cette interface permet d'afficher les informations détaillées d'un utilisateur ainsi que les rôles et affectations qui lui sont associés.



 **Créer ou éditer un utilisateur**

LOGIN

@kamour_user_mayor

PRÉNOM

/ali

NOM

/dehman

NNI

Ex : 1234567890

EMAIL

kamour@localhost

LANGUE

✓Français

DROITS

ROLE_MAYOR

COMMUNE

Sélectionner une commune

Annuler

Enregistrer

Figure 33 : Modification et Création d'un utilisateur

Cette fonctionnalité permet de créer un compte et la mise à jour des informations et des paramètres d'un utilisateur existant.

 **Créer ou éditer un utilisateur**

LOGIN

@delegue_hodh_chargui_sante

PRÉNOM

/Delegue

NOM

/Hodh Chargui Sante

NNI

Ex : 1234567890

EMAIL

hodh_chargui_sante@localhost

LANGUE

✓Français

DROITS

ROLE_DELEGUE

DELEGATION

Delegation Sante Hodh Chargui

Annuler

Enregistrer

Figure 34 : Création d'un délégué



Cette interface permet à l'administrateur de créer un compte utilisateur associé au rôle de délégué et de définir les entités administratives qui lui sont rattachées.

Créer ou éditer un utilisateur

LOGIN
@inspector_selibabi

PRÉNOM
Selibabi

NOM
Inspector

NNI
Ex : 1234567890

EMAIL
selibabi_inspector@localhost

LANGUE
Français

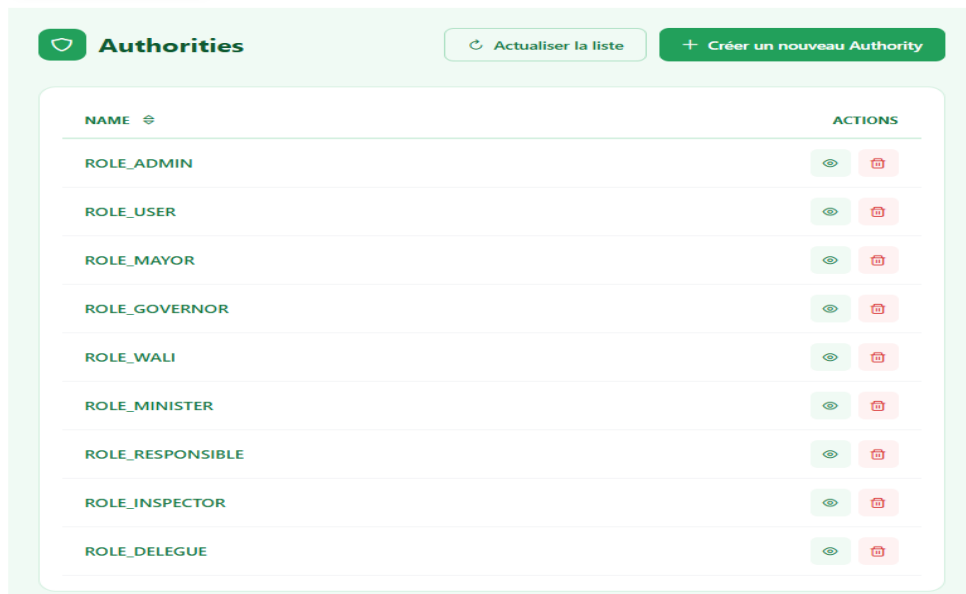
DROITS
ROLE_INSPECTOR

INSPECTION
Inspection Sélibabi

Annuler Enregistrer

Figure 35 : Création d'un inspecteur

Cette interface permet à l'administrateur de créer un compte inspecteur chargé d'effectuer les consultations techniques dans le cadre du traitement des requêtes citoyennes.



NAME	ACTIONS
ROLE_ADMIN	 
ROLE_USER	 
ROLE_MAYOR	 
ROLE_GOVERNOR	 
ROLE_WALI	 
ROLE_MINISTER	 
ROLE_RESPONSIBLE	 
ROLE_INSPECTOR	 
ROLE_DELEGUE	 

Figure 36 : Gestion des rôles

Cette interface permet à l'administrateur de consulter et de gérer les différents rôles utilisés par la plateforme. Chaque rôle est associé à un ensemble de permissions permettant de contrôler l'accès aux fonctionnalités et aux données du système. Cette gestion garantit une répartition claire des responsabilités entre les différents acteurs du workflow administratif.

III.4.3. Gestion des requêtes citoyennes

- Création d'une demande .

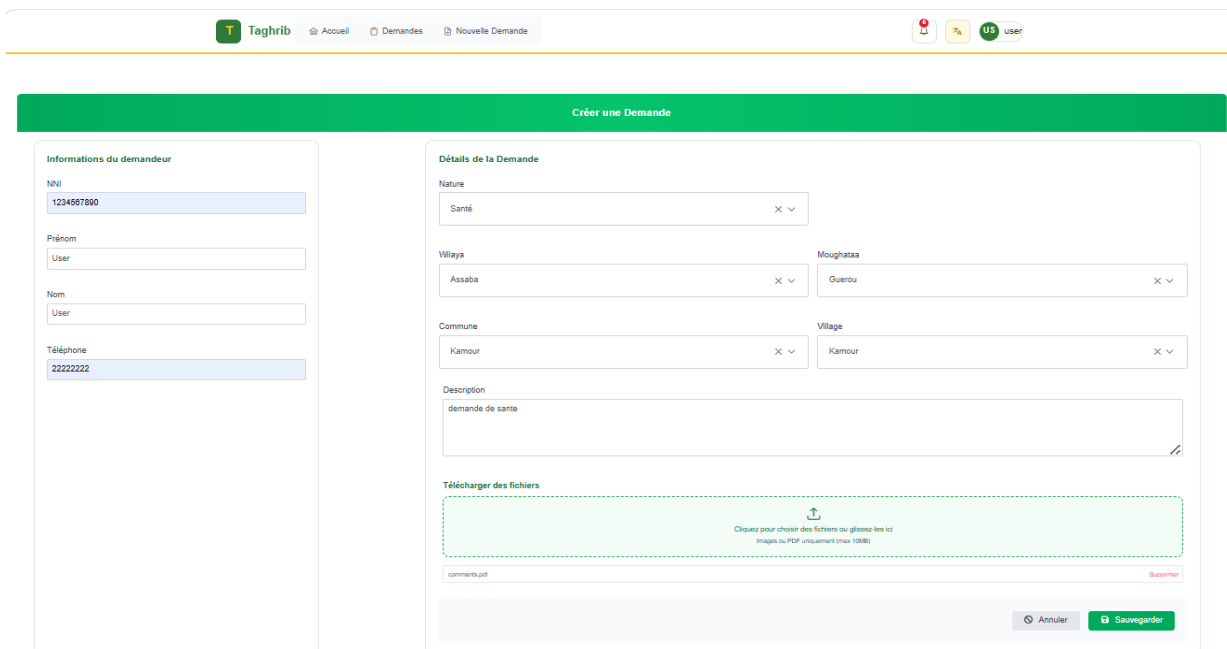


Figure 37 : Création d'une demande citoyenne



Cette interface permet au citoyen de créer une nouvelle demande en renseignant les informations nécessaires telles que la nature de la demande, la localisation géographique (wilaya, moughataa, commune et village) ainsi qu'une description détaillée. Le citoyen peut également joindre des documents justificatifs afin de compléter son dossier. À travers la barre de navigation, il peut accéder à la page d'accueil, consulter ses demandes et créer une nouvelle demande.

- Liste des pétitions par NNI.

Actualiser la liste

Numéro NNI
1234567890

Total : 8

IDENTIFIANT	NATURE	STATUT	ETAPE	VILLAGE	EN CHARGE	DATE
#1551	Santé	En cours	Moughataa	village1-Bameira	Guerou User	04-06-2026
#1552	Santé	En cours	Mairie	village2-Sebkha	Sebkha User	06-06-2026
#1553	Écoles	En cours	Wilaya	Guerou	Guerou User	06-06-2026
#1554	Santé	En cours	Mairie	village1-Atar	Atar User	06-06-2026
#1555	Agriculture	En cours	Mairie	village2-Atar	Atar User	06-06-2026
#1556	Santé	En cours	Mairie	village1-Chinguetti	Chinguetti User	06-06-2026
#1557	Écoles	En cours	Mairie	village1-Akjoujt	Akjoujt User	06-06-2026
#1901	Santé	En cours	Mairie	Kamour	ali dehman	07-06-2026

Figure 38 : Consultation des demandes par NNI

- Consultation du détail d'une demande.

← DEMANDE #1901

Mairie Moughataa Wilaya Délégation Ministère concerné

EMPLACEMENT

WILAYA: Assaba

MOUGHATAA: Guerou

COMMUNE: Kamour

VILLAGE: Kamour

DÉTAILS

NATURE: Santé

DESCRIPTION: demande de santé

STATUT: En cours

DATE: 2026-06-07

FICHIER(S) JOINT(S)

PDF

MINISTÈRE CONCERNÉE

Commentaires

Commentaire du Maire Commentaire du Gouverneur Commentaire du Wali Commentaire du Délégué Commentaire de ministère concerné

Aucun commentaire

Télécharger PDF

Figure 39 : Détail d'une demande



Cette interface permet au citoyen de consulter les informations détaillées de sa demande, les documents joints ainsi que son état d'avancement dans le workflow de traitement. Le système affiche l'étape actuelle de la demande et permet de suivre son évolution entre les différentes autorités administratives. Le citoyen peut également consulter les commentaires ajoutés par les acteurs intervenant dans le traitement de la demande et télécharger un document PDF regroupant les commentaires associés au dossier.

III.4.4. Gestion des demandes assignées

La plateforme Taghrib intègre un mécanisme d'affectation des demandes permettant à chaque acteur administratif d'accéder uniquement aux dossiers relevant de son périmètre de responsabilité. Chaque utilisateur dispose ainsi d'une liste personnalisée des demandes qui lui sont assignées.

Le maire consulte les demandes appartenant à sa commune, tandis que le gouverneur accède aux demandes relevant de sa moughataa. De son côté, le wali visualise les demandes associées à sa wilaya. Les inspecteurs accèdent uniquement aux demandes qui leur sont explicitement affectées par le gouverneur dans le cadre d'une consultation technique. Les délégués consultent les demandes qui leur sont assignées après sélection du ministère concerné par le wali. Les responsables ministériels accèdent quant à eux aux demandes relevant de leur ministère. Enfin, l'administrateur et le ministère de l'Intérieur disposent d'une vue globale leur permettant de consulter l'ensemble des demandes enregistrées dans le système.

Afin de faciliter le traitement des dossiers, des fonctionnalités de recherche et de filtrage ont été mises en place. Chaque acteur peut ainsi rechercher rapidement une demande et filtrer les résultats selon différents critères tels que le statut, la nature de la demande, le village concerné ou l'acteur en charge.



Demandes

Actualiser la liste

Tous

Rechercher ici...

Total des demandes : 12

IDENTIFIANT	NATURE	STATUT	ETAPE	VILLAGE	EN CHARGE	DATE	MODIFIÉE LE
# 1051	Agriculture	Acceptée	Étape finale	village2-Bababé	Bababé User	02-06-2026	02-06-2026
# 1551	Santé	En cours	Moughataa	village1-Bameira	Guerou User	04-06-2026	04-06-2026
# 1552	Santé	En cours	Mairie	village2-Sebkha	Sebkha User	06-06-2026	06-06-2026
# 1553	Écoles	En cours	Wilaya	Guerou	Guerou User	06-06-2026	06-06-2026
# 1554	Santé	En cours	Mairie	village1-Atar	Atar User	06-06-2026	06-06-2026
# 1555	Agriculture	En cours	Mairie	village2-Atar	Atar User	06-06-2026	06-06-2026
# 1556	Santé	Acceptée	Étape finale	village1-Chinguetti	Chinguetti User	06-06-2026	06-06-2026
# 1557	Écoles	En cours	Mairie	village1-Akjoujt	Akjoujt User	06-06-2026	06-06-2026
# 1901	Santé	En cours	Mairie	Kamour	ali dehman	07-06-2026	07-06-2026

Figure 40 : Liste des demandes assignées

Cette interface présente les demandes assignées à l'utilisateur connecté selon son rôle et son périmètre administratif.

- Exemple de recherche par nature « Agriculture » .

Demandes

Actualiser la liste

Tous

Agriculture

Total des demandes : 3

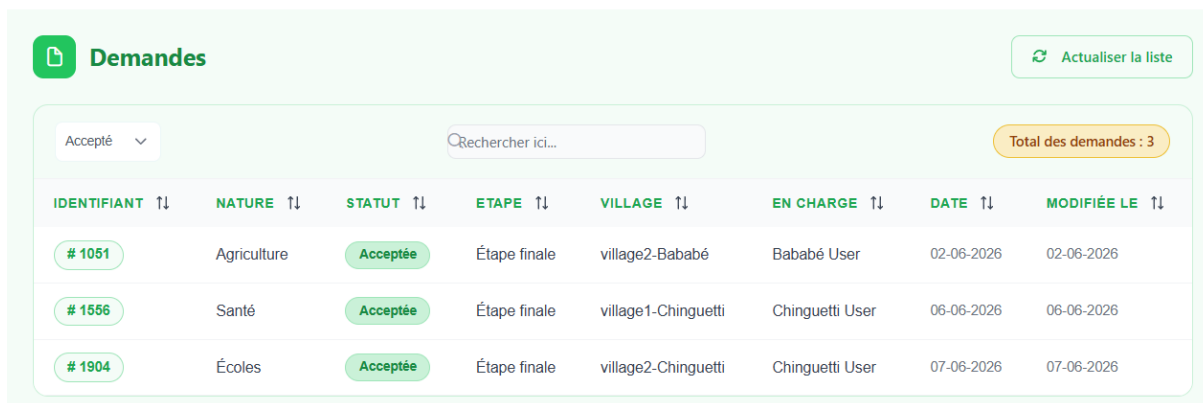
IDENTIFIANT	NATURE	STATUT	ETAPE	VILLAGE	EN CHARGE	DATE	MODIFIÉE LE
# 1051	Agriculture	Acceptée	Étape finale	village2-Bababé	Bababé User	02-06-2026	02-06-2026
# 1555	Agriculture	En cours	Mairie	village2-Atar	Atar User	06-06-2026	06-06-2026
# 1903	Agriculture	En cours	Mairie	village2-Boumdeid	Boumdeid User	07-06-2026	07-06-2026

Figure 41 : Recherche des demandes assignées

Le système permet de rechercher rapidement une demande à partir de plusieurs critères afin de faciliter l'accès aux informations recherchées.



- Exemple de Filtre « Acceptée ».



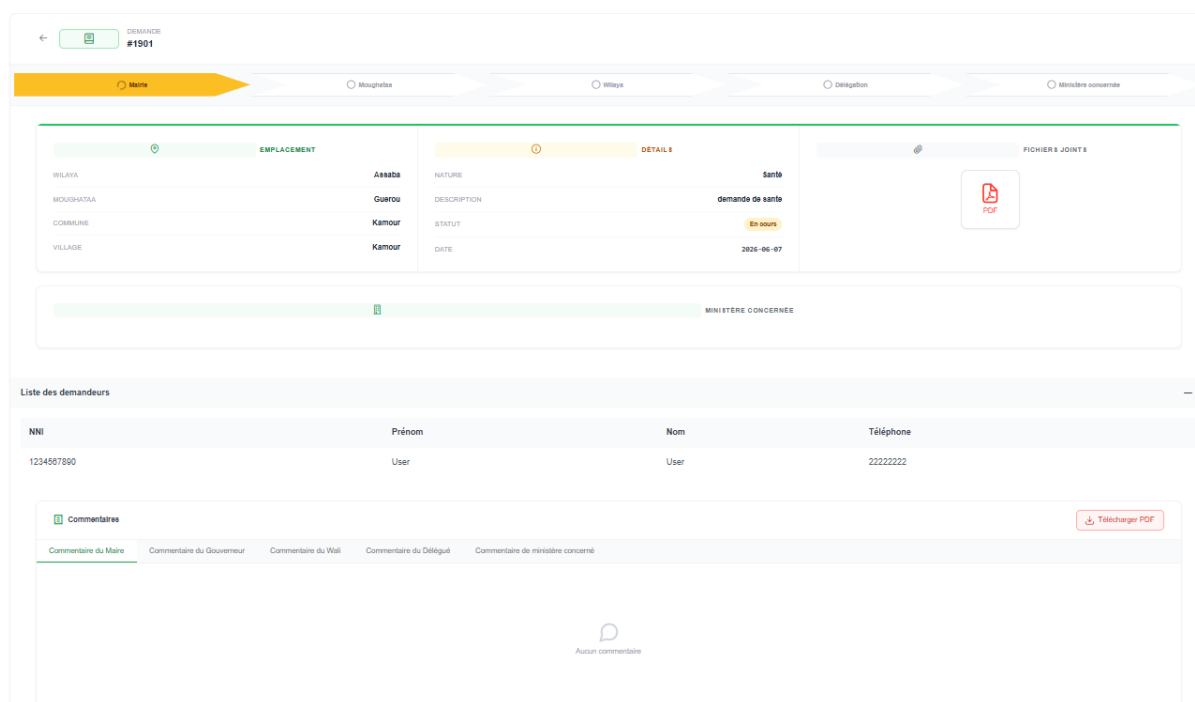
The screenshot shows a web interface for managing requests. At the top, there's a green header with a document icon and the word 'Demandes'. To the right is a button 'Actualiser la liste'. Below the header, there's a filter dropdown set to 'Acceptée', a search bar 'Rechercher ici...', and a badge 'Total des demandes : 3'. The main content is a table with 8 columns: IDENTIFIANT, NATURE, STATUT, ETAPE, VILLAGE, EN CHARGE, DATE, and MODIFIÉE LE. Three rows are visible, all with 'Acceptée' status.

IDENTIFIANT	NATURE	STATUT	ETAPE	VILLAGE	EN CHARGE	DATE	MODIFIÉE LE
# 1051	Agriculture	Acceptée	Étape finale	village2-Bababé	Bababé User	02-06-2026	02-06-2026
# 1556	Santé	Acceptée	Étape finale	village1-Chinguetti	Chinguetti User	06-06-2026	06-06-2026
# 1904	Écoles	Acceptée	Étape finale	village2-Chinguetti	Chinguetti User	07-06-2026	07-06-2026

Figure 42 : Filtrage des demandes par statut

Cette fonctionnalité permet de filtrer les demandes selon leur état d'avancement afin de simplifier leur suivi et leur traitement.

- Consultation du détail d'une demande assignée



The screenshot shows the detail page for request #1901. At the top, there's a navigation bar with 'Menu' and four tabs: 'Moughdiss', 'Villages', 'Délégation', and 'Ministère concerné'. The main content is divided into three sections: 'EMPLACEMENT' (Location) with fields for Wilaya, Moughdiss, Commune, and Village; 'DETAILS' (Details) with fields for Nature, Description, Statut, and Date; and 'FICHIER S JOINT S' (Attached Files) with a PDF icon. Below these is a section for 'MINISTÈRE CONCERNÉ'. At the bottom, there's a 'Liste des demandeurs' (List of requesters) table with columns for NNI, Prénom, Nom, and Téléphone. Below the table is a 'Commentaires' (Comments) section with tabs for 'Commentaire du Maire', 'Commentaire du Gouverneur', 'Commentaire du Wali', 'Commentaire du Délégué', and 'Commentaire de ministère concerné'. A 'Télécharger PDF' button is also present.

EMPLACEMENT	DETAILS	FICHIER S JOINT S
WILAYA: Assaba	NATURE: Santé	FICHIER S JOINT S
MOUGHDISS: Guerrou	DESCRIPTION: demande de santé	
COMMUNE: Kamour	STATUT: En cours	
VILLAGE: Kamour	DATE: 2026-06-07	

MINISTÈRE CONCERNÉ

Liste des demandeurs			
NNI	Prénom	Nom	Téléphone
1234567890	User	User	22222222

Commentaires

Commentaire du Maire

Commentaire du Gouverneur

Commentaire du Wali

Commentaire du Délégué

Commentaire de ministère concerné

Aucun commentaire

Figure 43 : Consultation du détail d'une demande assignée

Cette interface permet de consulter l'ensemble des informations relatives à une demande assignée, notamment sa nature, sa localisation, son statut et son état d'avancement dans le workflow de traitement. Elle affiche également les pièces jointes associées au dossier, la liste des demandeurs ayant soumis la demande ainsi que les commentaires échangés entre les différents acteurs intervenant dans son traitement.

Un mécanisme de téléchargement PDF permet également de générer un document récapitulatif des commentaires liés à la demande.

III.4.5 Gestion du workflow des demandes

La plateforme Taghrib repose sur un workflow administratif permettant d'assurer le traitement progressif des demandes citoyennes par les différentes autorités compétentes. Chaque acteur intervient selon son niveau de responsabilité afin de valider, refuser ou transférer la demande vers l'étape suivante jusqu'à la décision finale. Certaines étapes sont optionnelles, notamment l'étape Inspection qui apparaît automatiquement lorsqu'une consultation technique est demandée par le gouverneur. Dans ce cas, la demande est affectée à un inspecteur qui analyse le dossier avant son retour dans le circuit normal de validation. Ce mécanisme garantit un suivi structuré, transparent et traçable de chaque dossier tout au long de son traitement.

- Écran du maire avec les boutons Accepter / Refuser.

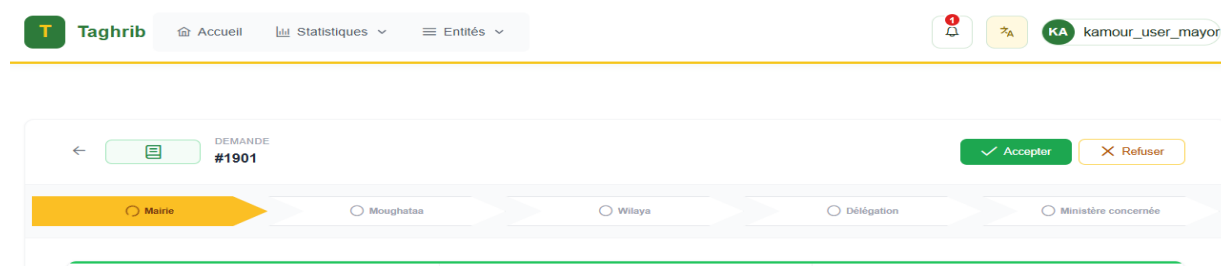


Figure 44 : Validation d'une demande par le Maire

Après réception d'une nouvelle demande, le maire examine le dossier et peut soit l'accepter afin de poursuivre son traitement, soit le refuser en ajoutant un commentaire expliquant sa décision.

- Validation par le gouverneur.

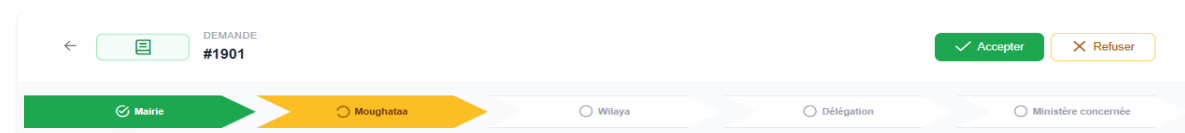


Figure 45 : Validation par le gouverneur.

- Activation de l'étape Inspection dans le workflow

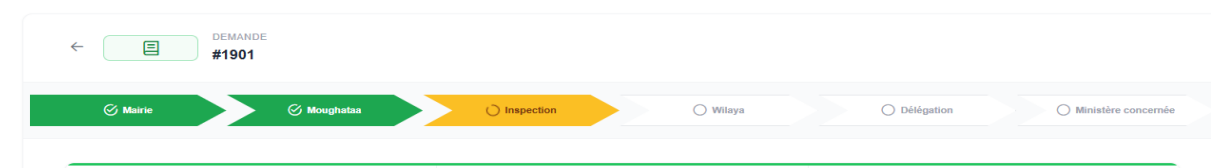


Figure 46 : Activation de l'étape Inspection dans le workflow

Cette figure illustre l'ajout dynamique de l'étape Inspection dans le workflow lorsqu'une consultation technique est demandée par le gouverneur. Cette étape étant optionnelle, elle n'apparaît que lorsqu'un inspecteur est affecté à la demande.

- Demande refusée au cours du workflow

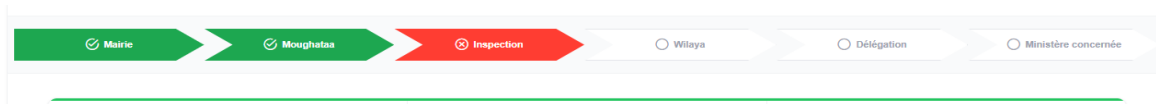


Figure 47 : Demande refusée au cours du workflow

Cette figure illustre une demande refusée au niveau de l'une des étapes du processus de traitement, notamment au niveau de la mairie, de la moughataa ou de la wilaya. Le statut de la demande est mis à jour à « Refusée » et un commentaire explicatif est enregistré afin d'informer le citoyen de la raison du refus.

- Demande acceptée après décision finale du ministère concerné

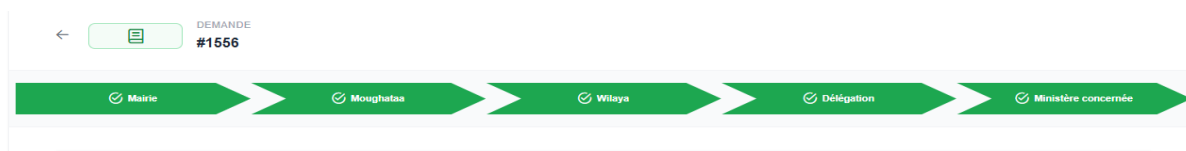


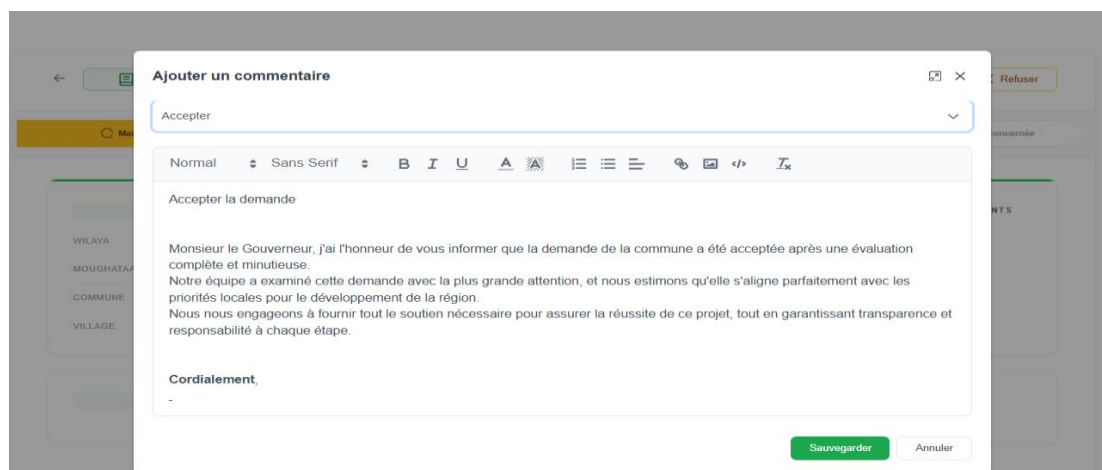
Figure 48 : Demande acceptée après décision finale du ministère concerné

Cette figure présente une demande ayant suivi l'ensemble des étapes du workflow administratif jusqu'au ministère concerné. Après analyse du dossier et des avis des différents intervenants, le responsable du ministère prend une décision favorable. Le statut de la demande est alors mis à jour à « Acceptée » et le citoyen est notifié de cette décision.

III.4.6. Gestion des commentaires et notifications

Afin d'assurer une communication efficace entre les différents intervenants du processus de traitement, la plateforme Taghrib intègre un système de commentaires et de notifications. Cette fonctionnalité permet aux autorités administratives d'échanger des informations relatives aux demandes, de justifier leurs décisions et d'assurer un suivi transparent des dossiers tout au long du workflow.

- Ajout de commentaires.



The screenshot shows a modal window titled "Ajouter un commentaire" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a dropdown menu currently set to "Accepter". Underneath is a rich text editor with a toolbar containing icons for bold, italic, underline, text color, background color, bulleted list, numbered list, link, unlink, and source code. The text area contains the following content:

Accepter la demande

Monsieur le Gouverneur, j'ai l'honneur de vous informer que la demande de la commune a été acceptée après une évaluation complète et minutieuse. Notre équipe a examiné cette demande avec la plus grande attention, et nous estimons qu'elle s'aligne parfaitement avec les priorités locales pour le développement de la région. Nous nous engageons à fournir tout le soutien nécessaire pour assurer la réussite de ce projet, tout en garantissant transparence et responsabilité à chaque étape.

Cordialement,

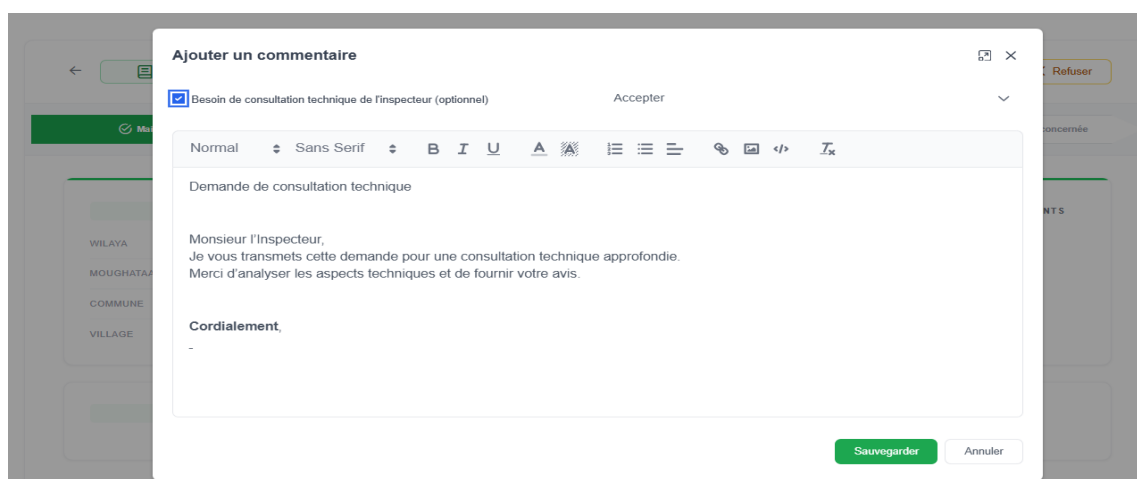
-

At the bottom right of the modal are two buttons: "Sauvegarder" (Save) and "Annuler" (Cancel).

Figure 49 : Ajout d'un commentaire lors du traitement d'une demande

Cette interface permet à l'autorité en charge du traitement d'une demande d'ajouter un commentaire, de justifier sa décision et d'accompagner le transfert ou la validation du dossier vers l'étape suivante du workflow.

- Besoin de consultation technique



The screenshot shows the same "Ajouter un commentaire" modal window. The dropdown menu is now set to "Accepter". A checkbox labeled "Besoin de consultation technique de l'inspecteur (optionnel)" is checked. The text area contains the following content:

Demande de consultation technique

Monsieur l'Inspecteur,

Je vous transmets cette demande pour une consultation technique approfondie. Merci d'analyser les aspects techniques et de fournir votre avis.

Cordialement,

-

At the bottom right of the modal are two buttons: "Sauvegarder" (Save) and "Annuler" (Cancel).

Figure 50 : Demande de consultation technique de l'inspecteur

Lorsqu'une expertise technique est nécessaire, le gouverneur peut activer l'option de consultation technique. Le système génère automatiquement un modèle de commentaire et affecte la demande à un inspecteur afin d'obtenir un avis spécialisé.

- Onglets des commentaires (Maire, Gouverneur, Wali, Délégué, Ministère concerné).



Figure 51 : Historique des commentaires d'une demande

Cette interface permet de consulter l'ensemble des commentaires ajoutés par les différents acteurs intervenant dans le traitement de la demande, assurant ainsi la traçabilité complète des échanges.

- Bouton « Télécharger PDF » et document généré.

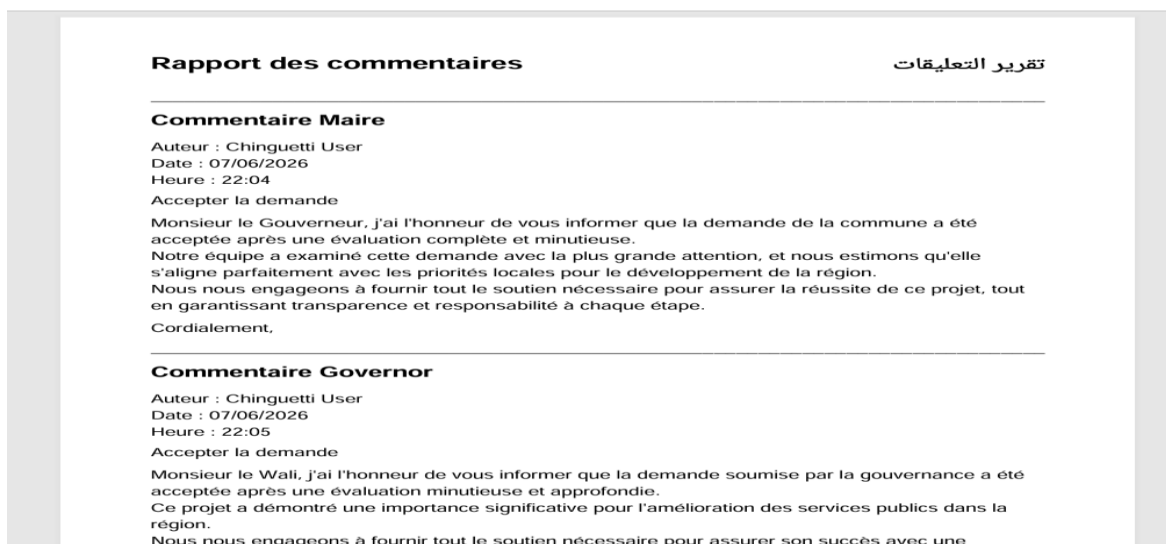


Figure 52 : PDF des commentaires

- Fenêtre contenant la liste des ministères.

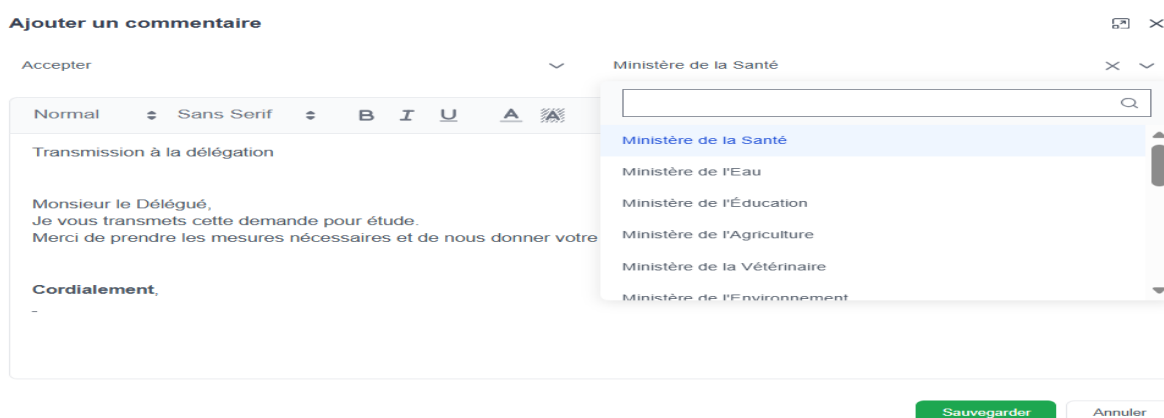


Figure 53 : Sélection du ministère concerné par le Wali

Cette interface permet au wali de sélectionner le ministère concerné avant de transmettre la demande au niveau de la délégation. Le système génère automatiquement un modèle de commentaire adapté afin d'accompagner le transfert du dossier vers l'autorité compétente.

- Message d'avertissement « Il faut renseigner le ministère concerné ».

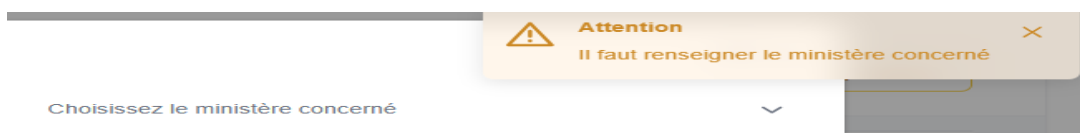


Figure 54 : Contrôle de sélection du ministère concerné

Afin de garantir le bon déroulement du workflow, le système vérifie que le ministère concerné est renseigné avant l'affectation de la demande. En cas d'oubli, un message d'avertissement est affiché et l'opération est bloquée jusqu'à la sélection d'un ministère.

La plateforme Taghrib dispose d'un système de notifications permettant d'informer les utilisateurs des événements liés au traitement des demandes. Trois types de notifications sont pris en charge : la création d'une nouvelle demande, le changement d'étape dans le workflow et le changement de statut de la demande. Les notifications affichées dépendent du rôle de l'utilisateur et de son implication dans le traitement du dossier.



Figure 55 : Notification de création d'une nouvelle demande

Lorsqu'un citoyen crée une nouvelle demande, une notification est générée afin de confirmer l'enregistrement du dossier. Les autorités concernées peuvent également consulter cette notification selon leurs droits d'accès.

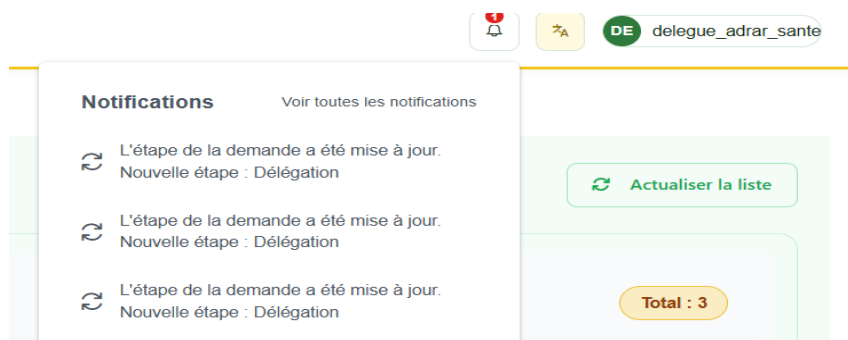


Figure 56 : Notification de changement d'étape

Une notification est envoyée lorsqu'une demande passe à une nouvelle étape du workflow.

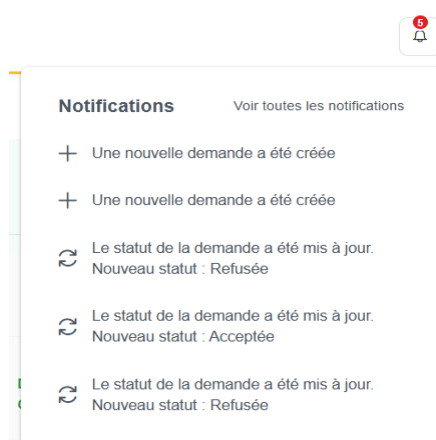


Figure 57 : Notification de changement de statut

Lorsqu'une demande est acceptée ou refusée, une notification est automatiquement envoyée au citoyen afin de l'informer de la décision prise. Les autorités administratives peuvent également consulter l'historique de ces notifications.

III.4.7. Gestion des délégations

La plateforme Taghrib permet à l'administrateur de gérer les délégations afin d'assurer une organisation efficace des structures administratives. Cette fonctionnalité offre la possibilité de créer, modifier et consulter les délégations enregistrées dans le système. Des mécanismes de recherche ont également été mis en place afin de faciliter l'accès rapide aux informations souhaitées.



Délégations				
Rechercher ici...				Total : 70
IDENTIFIANT	DÉLÉGATION FR	DÉLÉGATION AR	WILAYA	MINISTÈRE
# 1	Delegation Sante Hodh Chargui	مندوبية الصحة الحوض الشرقي	Hodh Ech Chargui	Ministère de la Santé
# 2	Delegation Education Hodh Chargui	مندوبية التعليم الحوض الشرقي	Hodh Ech Chargui	Ministère de l'Éducation
# 3	Delegation Agriculture Hodh Chargui	مندوبية الزراعة الحوض الشرقي	Hodh Ech Chargui	Ministère de l'Agriculture
# 4	Delegation Eau Hodh Chargui	مندوبية المياه الحوض الشرقي	Hodh Ech Chargui	Ministère de l'Eau
# 5	Delegation Elevage Hodh Chargui	مندوبية البيطرة الحوض الشرقي	Hodh Ech Chargui	Ministère de la Vétérinaire
# 6	Delegation Sante Hodh Gharbi	مندوبية الصحة الحوض الغربي	Hodh El Gharbi	Ministère de la Santé
# 7	Delegation Education Hodh Gharbi	مندوبية التعليم الحوض الغربي	Hodh El Gharbi	Ministère de l'Éducation
# 8	Delegation Agriculture Hodh Gharbi	مندوبية الزراعة الحوض الغربي	Hodh El Gharbi	Ministère de l'Agriculture
# 9	Delegation Eau Hodh Gharbi	مندوبية المياه الحوض الغربي	Hodh El Gharbi	Ministère de l'Eau
# 10	Delegation Emploi Hodh Gharbi	مندوبية التشغيل الحوض الغربي	Hodh El Gharbi	Ministère de l'Emploi

Figure 58 : Liste des délégations

Cette interface permet de consulter l'ensemble des délégations enregistrées dans le système ainsi que leurs informations principales.

Délégations				
Rechercher ici...				Total : 1
IDENTIFIANT	DÉLÉGATION FR	DÉLÉGATION AR	WILAYA	MINISTÈRE
# 31	Delegation Sante Adrar	مندوبية الصحة أدرار	Adrar	Ministère de la Santé

Figure 59 : Recherche d'une délégation

Cette fonctionnalité permet de rechercher rapidement une délégation à partir de son nom afin de faciliter sa consultation et sa gestion.

Créer / Modifier une délégation

IDENTIFIANT

NOM FRANÇAIS

Delegation Sante Hodh Chargui

NOM ARABE

مندوبية الصحة الحوض الشرقي

WILAYA

Hodh Ech Chargui

MINISTÈRE

Ministère de la Santé

Annuler

Enregistrer

Figure 60 : Création et Modification d'une délégation



Détails de la délégation

← Retour

✎ Modifier

📄

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IDENTIFIANT	# 31
NOM FRANÇAIS	Delegation Sante Adrar
NOM ARABE	مندوبية الصحة آدرار
WILAYA	Adrar
MINISTÈRE	Ministère de la Santé

📄

PÉTITIONS ASSOCIÉES

3

IDENTIFIANT	NATURE	ETAPE	STATUT
# 1554	Santé	Délégation	En cours
# 1556	Santé	Étape finale	Acceptée
# 1902	Écoles	Étape finale	Refusée

Figure 61 : Détail d'une délégation

Cette interface permet de consulter les informations détaillées d'une délégation ainsi que les données qui lui sont associées.

III.4.8. Gestion des inspections

La plateforme Taghrib permet également la gestion des inspections afin de faciliter l'organisation des services d'inspection impliqués dans le traitement des demandes citoyennes. Cette fonctionnalité permet la création, la consultation, la modification et la recherche des inspections enregistrées dans le système par l'admin.

Liste des inspections

↻ Actualiser

+ Ajouter inspection

Total : 57

Rechercher ici...

Total : 57

Identifiant ↑↓	Nom français ↑↓	Nom arabe ↑↓	Moughataa ↑↓
# 1	Inspection Aoujeft	مفتشية أوجفت	Aoujeft
# 2	Inspection Atar	مفتشية أطار	Atar
# 3	Inspection Chinguetti	مفتشية شينقيط	Chinguetti
# 4	Inspection Ouadane	مفتشية وادان	Ouadane
# 5	Inspection Barkewol	مفتشية باركبول	Barkewol (Aitout)
# 6	Inspection Boumdeid	مفتشية بومديد	Boumdeid
# 7	Inspection Guerou	مفتشية كرو	Guerou
# 8	Inspection Kankossa	مفتشية ككوسا	Kankossa
# 9	Inspection Kiffa	مفتشية كيفة	Kiffa
# 10	Inspection Aleg	مفتشية ألاك	Aleg

« < 1 2 3 4 5 > » 10 ▾

Figure 62 : Liste des inspections



Cette interface permet de consulter l'ensemble des inspections enregistrées dans le système.

Figure 63 : Création et Modification d'une inspection

Figure 64 : Détail d'une inspection

Cette interface permet de consulter les informations détaillées relatives à une inspection.

Figure 65 : Recherche d'une inspection

Cette fonctionnalité permet de rechercher rapidement une inspection à partir de son nom.

III.4.9. Tableau statistique et Exportation au format Excel

La plateforme Taghrib met à disposition des utilisateurs des tableaux statistiques dynamiques permettant de suivre l'évolution des demandes selon différents critères. Les données affichées sont adaptées au rôle de l'utilisateur connecté et à son périmètre administratif. Des fonctionnalités de recherche, de regroupement et de filtrage facilitent l'analyse des informations et le suivi des indicateurs de performance.

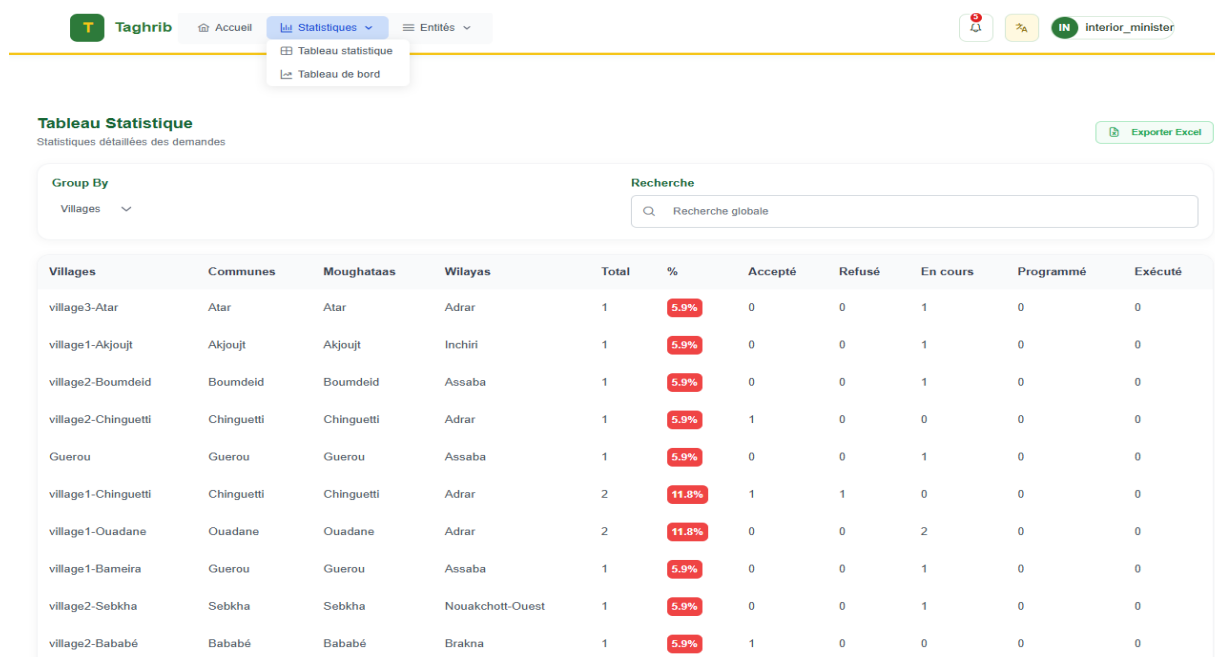


Figure 66 : Tableau statistique dynamique

Cette interface permet de visualiser les statistiques des demandes selon différents niveaux de regroupement (village, commune, moughataa ou wilaya). Par défaut, les données sont regroupées par village. Lors du changement du niveau de regroupement, certaines colonnes sont automatiquement masquées afin d'afficher uniquement les informations pertinentes. Le tableau intègre également des fonctionnalités de recherche, de filtrage et d'exportation Excel.

Les statistiques affichées dépendent du rôle de l'utilisateur connecté. Le maire accède uniquement aux données de sa commune, le gouverneur aux données de sa moughataa, le wali aux données de sa wilaya, tandis que l'administrateur et le ministère de l'Intérieur disposent d'une vue globale sur l'ensemble des données. Les délégués et les responsables ministériels consultent quant à eux les statistiques liées à leur ministère et à leur zone d'intervention.

A1	Villages										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Villages	Communes	Moughataas	Wilayas	Total	%	Accepté	Refusé	En cours	Programmé	Exécuté
2	village3-Atar	Atar	Atar	Adrar	1	5.9%	0	0	1	0	0
3	village1-Akjc	Akjoujt	Akjoujt	Inchiri	1	5.9%	0	0	1	0	0
4	village2-Bou	Boumdeid	Boumdeid	Assaba	1	5.9%	0	0	1	0	0
5	village2-Chir	Chinguetti	Chinguetti	Adrar	1	5.9%	1	0	0	0	0
6	Guerou	Guerou	Guerou	Assaba	1	5.9%	0	0	1	0	0
7	village1-Chir	Chinguetti	Chinguetti	Adrar	2	11.8%	1	1	0	0	0
8	village1-Oua	Ouadane	Ouadane	Adrar	2	11.8%	0	0	2	0	0
9	village1-Bam	Guerou	Guerou	Assaba	1	5.9%	0	0	1	0	0
10	village2-Sebl	Sebkha	Sebkha	Nouakchott-	1	5.9%	0	0	1	0	0
11	village2-Babi	Bababé	Bababé	Brakna	1	5.9%	1	0	0	0	0
12	village2-Atar	Atar	Atar	Adrar	2	11.8%	0	0	2	0	0
13	village1-Atar	Atar	Atar	Adrar	2	11.8%	0	0	2	0	0
14	Kamour	Kamour	Guerou	Assaba	1	5.9%	0	1	0	0	0
15											

Figure 67 : Exportation des statistiques au format Excel

III.4.10. Gestion multilingue et responsive design

La plateforme Taghrib a été développée pour offrir une expérience utilisateur adaptée à différents profils d'utilisateurs. Elle prend en charge les langues française et arabe, avec une gestion automatique de l'orientation RTL (Right To Left) pour l'affichage en arabe. L'application a également été conçue selon les principes du Responsive Design afin de garantir une utilisation optimale sur les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.

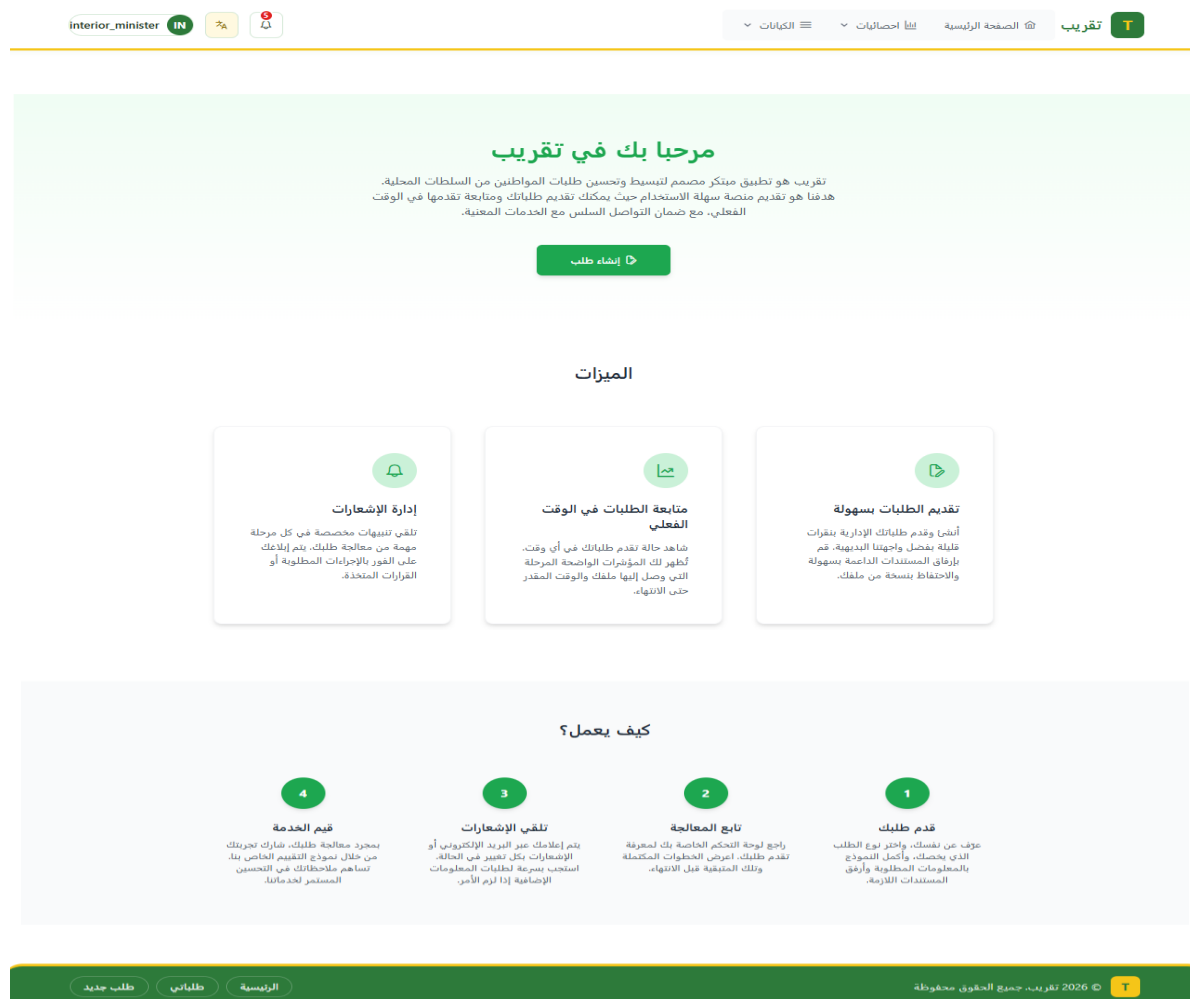


Figure 68 : Interface de la plateforme en arabe

Cette figure illustre la prise en charge de la langue arabe ainsi que l'adaptation automatique de l'interface selon le mode RTL.

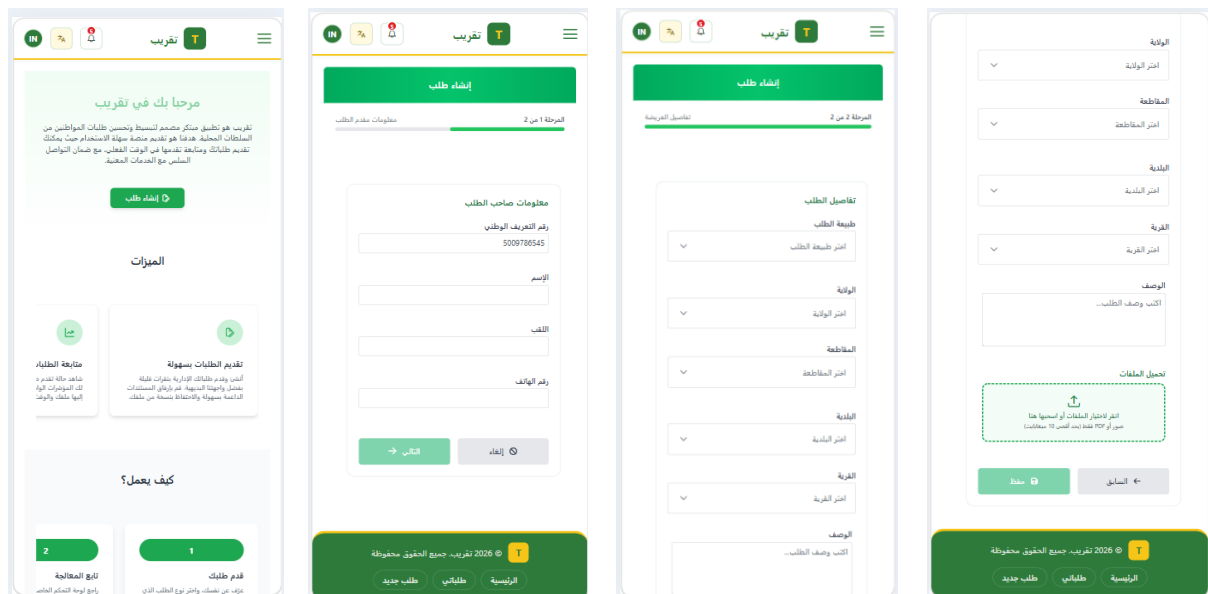


Figure 69 : Interface responsive sur mobile

Cette figure présente plusieurs interfaces de la plateforme Taghrib affichées sur un smartphone. Elle illustre l'adaptation automatique des pages au format mobile, notamment la page d'accueil, le formulaire de création de demande et les écrans de saisie. Cette approche garantit une expérience utilisateur fluide et ergonomique sur les différents types d'appareils mobiles.

L'ensemble des interfaces développées dans le cadre de ce projet bénéficient de la prise en charge du multilingue (français/arabe) ainsi que d'une adaptation responsive garantissant une expérience utilisateur cohérente sur tous les supports.

III.5. Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception et la réalisation de la plateforme **Taghrib**. Nous avons d'abord décrit l'architecture globale du système ainsi que les différents diagrammes UML permettant de modéliser les fonctionnalités et les interactions entre les acteurs. Ensuite, nous avons détaillé les différentes fonctionnalités développées, notamment l'authentification, la gestion des demandes citoyennes, le workflow de traitement, les commentaires, les notifications, la gestion des délégations et des inspections, ainsi que les tableaux statistiques et les fonctionnalités d'exportation. Enfin, nous avons mis en évidence les aspects liés au multilinguisme et au responsive design, garantissant une utilisation efficace de la plateforme sur différents supports. Cette réalisation répond aux besoins exprimés dans le cahier des charges et contribue à la digitalisation et à l'amélioration du traitement des demandes citoyennes.



Conclusion générale

Au terme de ce projet de fin d'études, nous avons conçu et développé la plateforme **Taghrib**, une solution web dédiée à la gestion et au suivi des demandes citoyennes. L'objectif principal était de mettre en place un système permettant de simplifier le traitement des requêtes administratives tout en assurant leur traçabilité et leur suivi à travers les différents niveaux de validation.

La plateforme développée offre plusieurs fonctionnalités essentielles, notamment la création et le suivi des demandes, la gestion des utilisateurs et des rôles, l'automatisation du workflow administratif, la gestion des commentaires et des notifications, ainsi que la consultation de statistiques détaillées. Elle intègre également des fonctionnalités avancées telles que l'exportation des données, la génération de documents PDF, la gestion multilingue (français/arabe) et l'adaptation aux appareils mobiles.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation, notamment dans les domaines du développement web, de la modélisation UML, de la conception de bases de données et de la gestion de projet. Il a également constitué une expérience enrichissante tant sur le plan technique que professionnel.

Comme perspective d'évolution, la plateforme pourrait être enrichie par l'intégration de notifications par SMS ou par e-mail, ainsi que par son interconnexion avec d'autres systèmes d'information de l'administration publique afin de faciliter l'échange de données et d'améliorer davantage le traitement des demandes citoyennes. Il serait également intéressant d'intégrer la plateforme Taghrib comme un service au sein de l'application gouvernementale « Khidmati », permettant ainsi aux citoyens d'accéder aux fonctionnalités de la plateforme à partir d'un point d'accès unique aux services publics numériques.



Références bibliographiques

- [1] Documentation JHipster : <https://www.jhipster.tech/>
- [2] Documentation Angular : <https://angular.io/docs>
- [3] Documentation PostgreSQL : <https://www.postgresql.org/docs/>
- [4] Documentation Apache Maven : <https://maven.apache.org/guides/>
- [5] Documentation Spring Boot : <https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html>
- [6] Documentation PrimeNG : <https://primeng.org/>
- [7] Documentation Hibernate ORM : <https://hibernate.org/orm/documentation/>
- [8] Documentation Spring Security : <https://spring.io/projects/spring-security>
- [9] Documentation Git : <https://git-scm.com/doc>
- [10] Documentation GitHub : <https://docs.github.com/>
- [11] Documentation PlantUML : <https://plantuml.com/>
- [12] Documentation TypeScript : <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [13] Documentation Java : <https://docs.oracle.com/en/java/>
- [14] Documentation PostgreSQL JDBC Driver : <https://jdbc.postgresql.org/documentation/>
- [15] Documentation JSON Web Token (JWT) : <https://jwt.io/introduction>